Lineplot using Seaborn

শেখার উদ্দেশ্য

Lineplot সম্পর্কে ধারণা নেওয়া
Seaborn ব্যবহার করে **Axes-level** ও **Figure-level** লাইনপ্লট তৈরি করা
সপ্তাহভিত্তিক **attendance** ও **test score** এর পরিবর্তন দেখা
hue ব্যবহার করে ক্যাটাগরি অনুযায়ী লাইনপ্লট আঁকা

ব্যবহৃত লাইব্রেরি এবং ডেটা লোড

```
1
2import numpy as np
3import pandas as pd
4import matplotlib.pyplot as plt
5import seaborn as sns
6import plotly.express as px
7
8student = pd.read_csv('sns_data.csv')
9student.head()
```

student.head() চালালে ডেটার প্রথম কিছু সারি দেখা যাবে — যেমনঃ

	student_id	class_level	subject	study_hours	test_score	week	attendance_rate	gender	hostel	Tshirt_size
0	1	Freshman	Math	5	78	1	90	Male	True	30
1	2	Freshman	Science	3	65	1	80	Female	False	20
2	3	Freshman	History	4	70	1	85	Male	True	20
3	4	Freshman	Language	2	60	1	75	Female	True	40
4	5	Sophomore	Math	6	82	1	92	Male	True	20

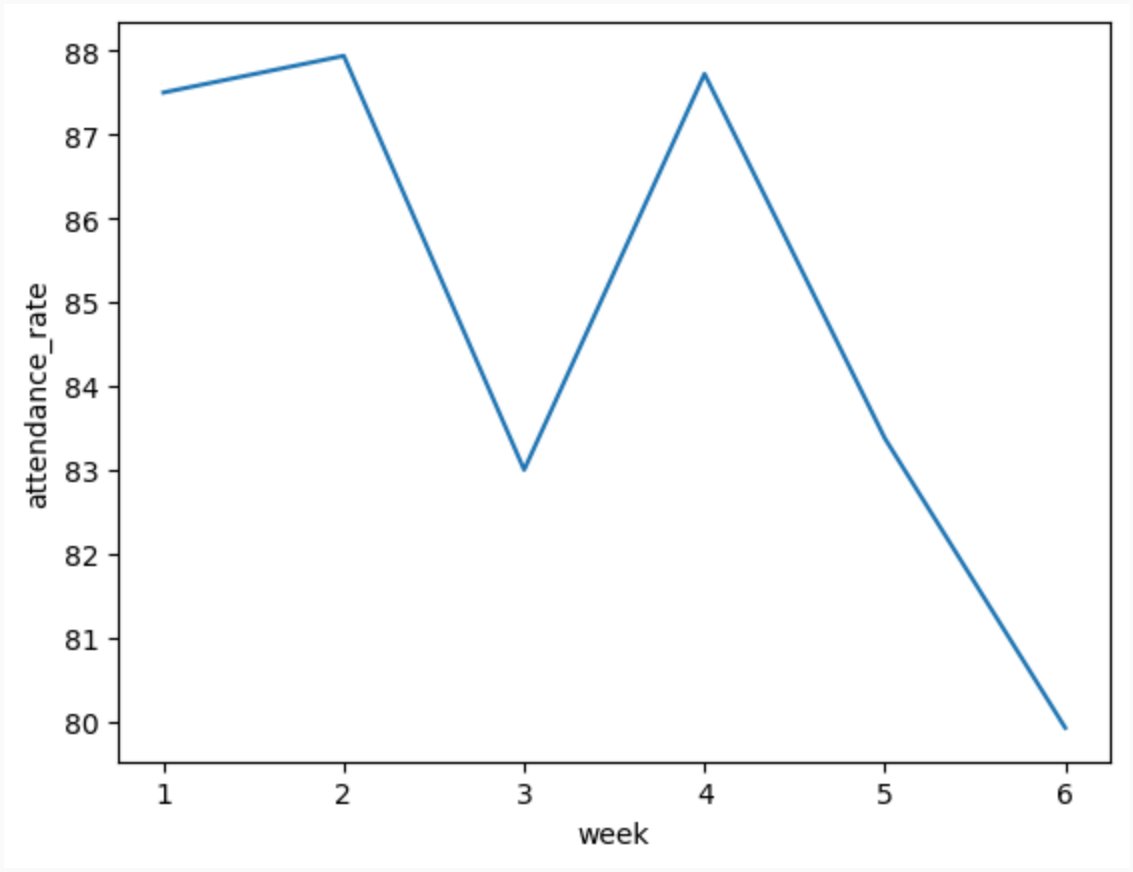
লাইনপ্লট সাধারণত সময়ের সাথে ডেটার পরিবর্তন দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।
এখানে আমরা সপ্তাহ অনুযায়ী স্টুডেন্টদের **attendance rate** এবং **test score** ভিজুয়ালাইজ করবো।

Axes-Level Line Plot (sns.lineplot)

এই ফাংশন সরাসরি একটি প্লট তৈরি করে।

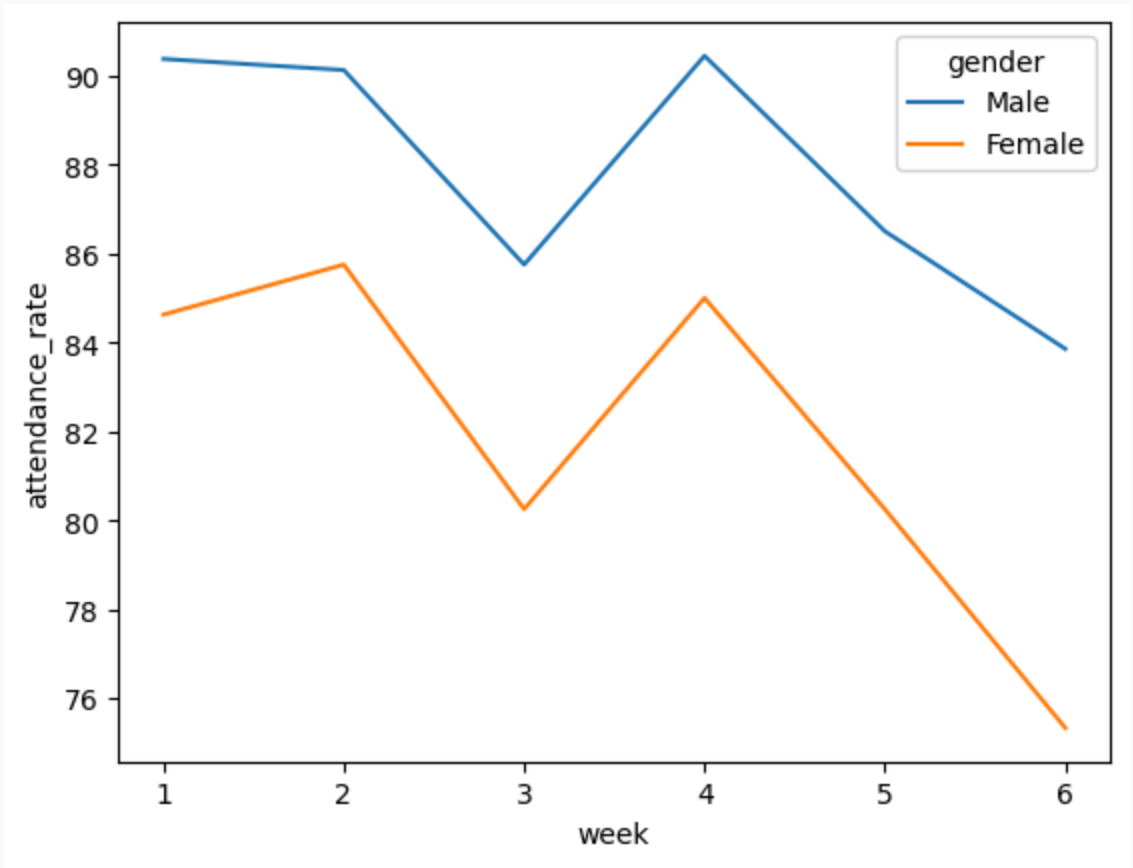
Attendance rate over time

```
1
2sns.lineplot(data= student, x='week', y='attendance_rate', errorbar=None)
3plt.show()
```



Gender অনুযায়ী attendance comparison

```
1
2sns.lineplot(data= student, x='week', y='attendance_rate', hue='gender',
errorbar=None)
3plt.show()
```



hue প্যারামিটার ক্যাটাগরি অনুযায়ী আলাদা লাইন দেখায় (এখানে gender)।

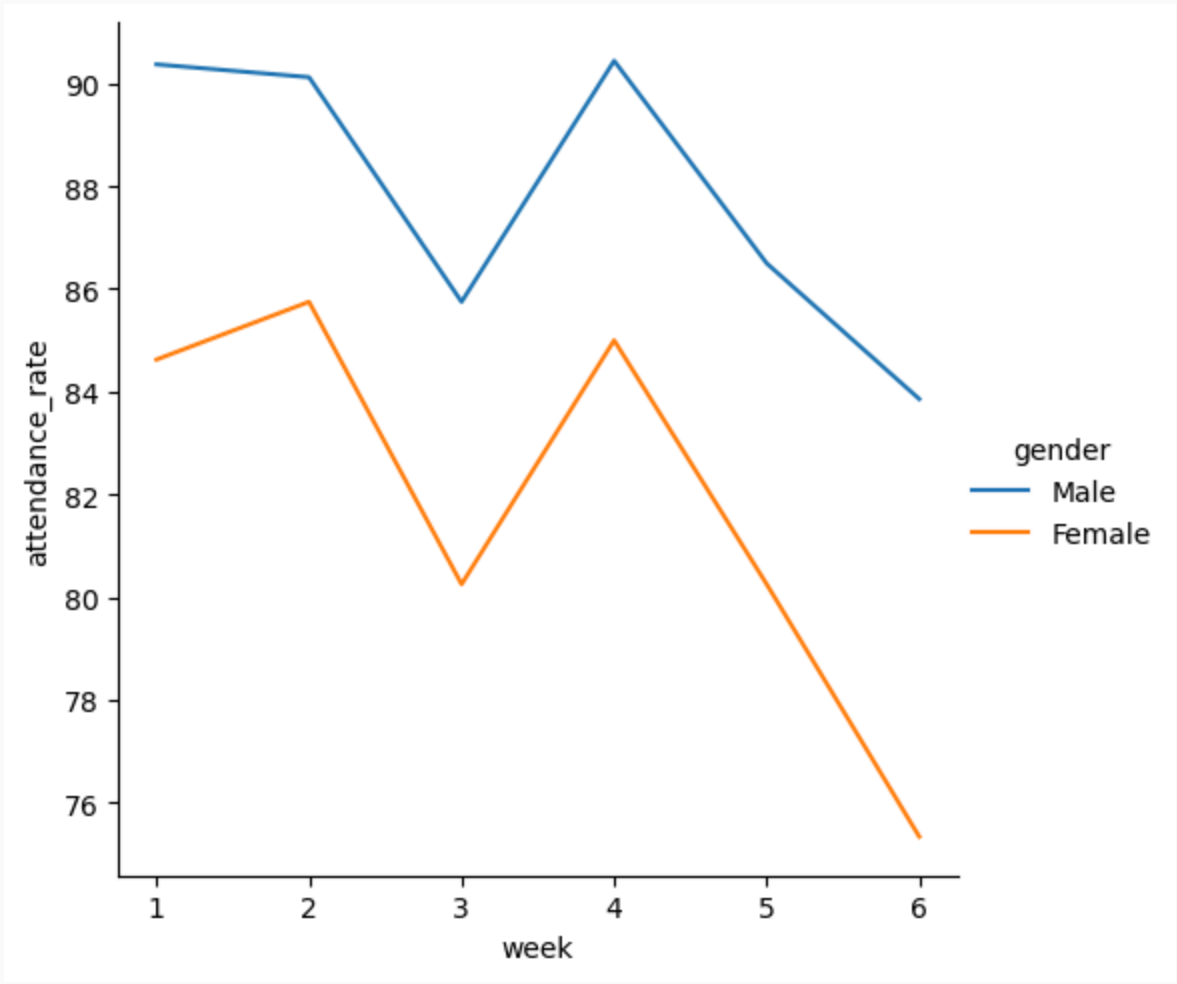
Figure-Level Line Plot (sns.relplot)

এটি **multiple plot** বা **grid plot** করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

Genderwise attendance trend

```
1

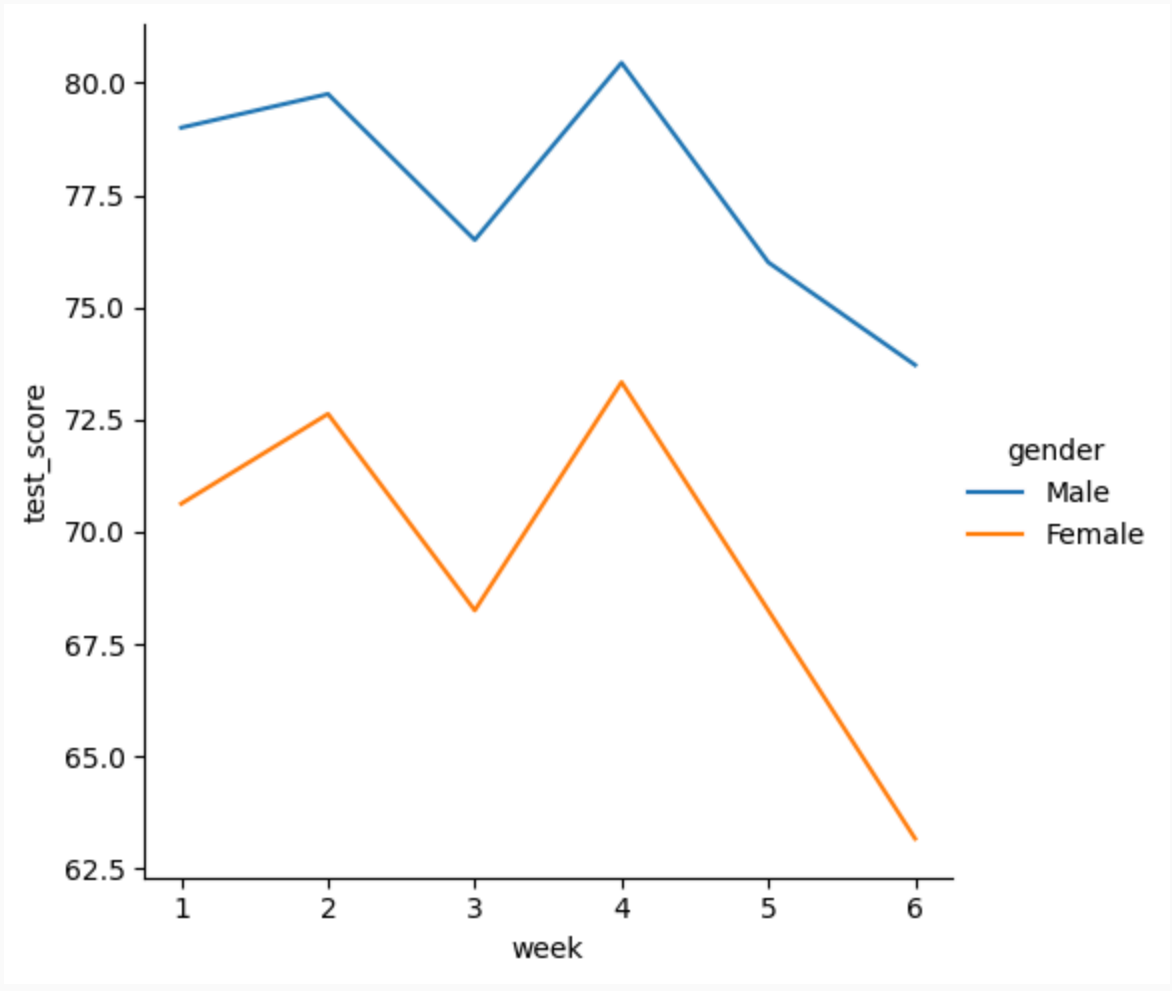
2sns.relplot(kind='line', data= student, x='week', y='attendance_rate',
hue='gender', errorbar=None)
```



Genderwise test score trend

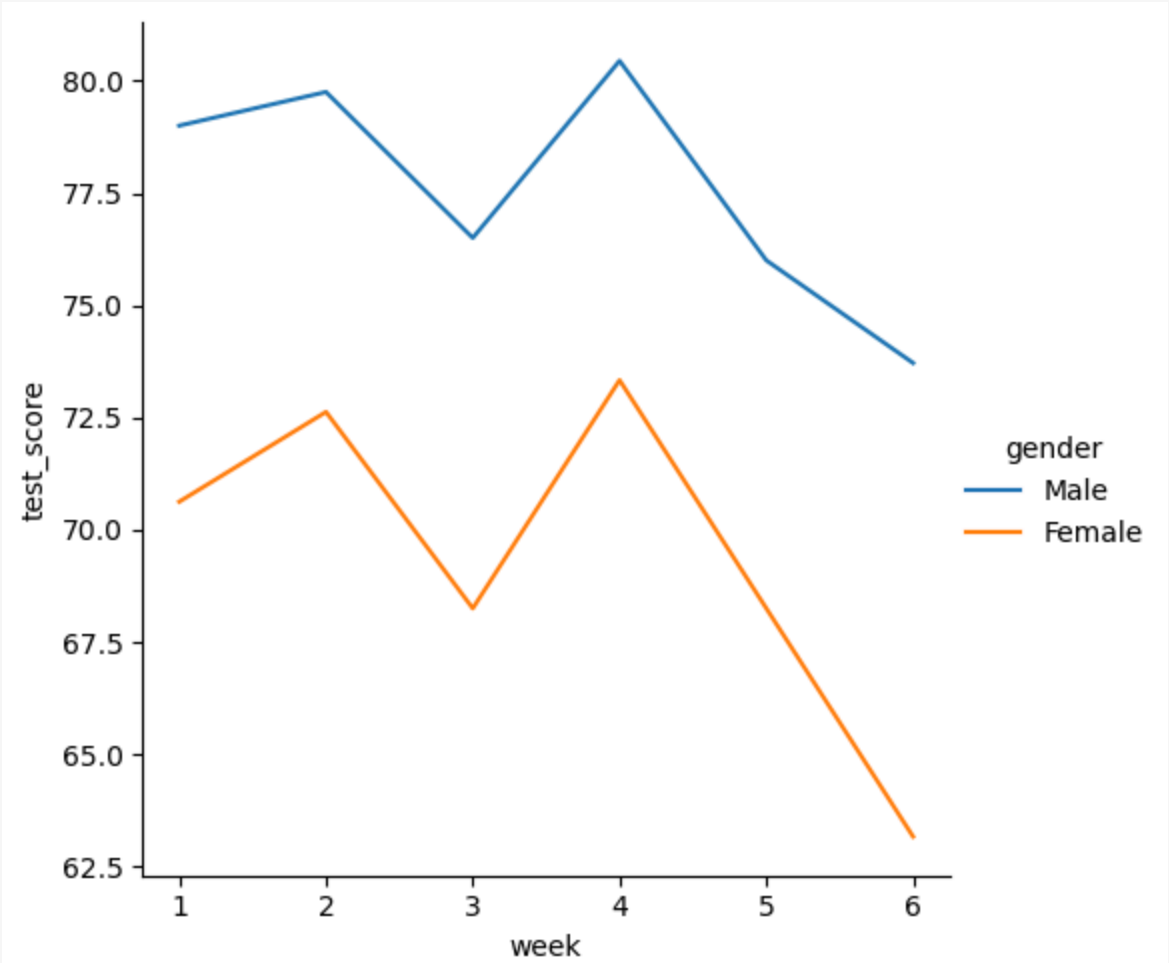
```
1
```

```
2sns.relplot(kind='line', data= student, x='week', y='test_score',
hue='gender', errorbar=None)
```



Class level অনুযায়ী test score trend

```
sns.relplot(kind='line', data= student, x='week', y='test_score', hue='class_level', errorbar=None)
```



Class level অনুযায়ী attendance trend

```
1
```

```
2sns.relplot(kind='line', data= student, x='week', y='attendance_rate', hue='class_level', errorbar=None)
```

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

sns.lineplot	একক প্লট তৈরি করার জন্য axes-level ফাংশন
sns.relplot(kind='line')	figure-level প্লট, grid তৈরি করতে পারে
hue	ক্যাটাগরি অনুযায়ী আলাদা লাইন
errorbar=None	error/shade বন্ধ করা

Scatterplot using Seaborn

শেখার উদ্দেশ্য

- Scatter plot কী এবং কেন ব্যবহার করা হয় তা বোঝা
- Seaborn দিয়ে scatter plot তৈরি করা
- hue, style, এবং size ব্যবহার করে ক্যাটাগরি অনুযায়ী স্ক্যাটার প্লট আঁকা
- relplot দিয়ে figure-level scatter plot করা
- অন্য dataset (tips dataset) ব্যবহার করে উদাহরণ দেখা

Scatter Plot কী?

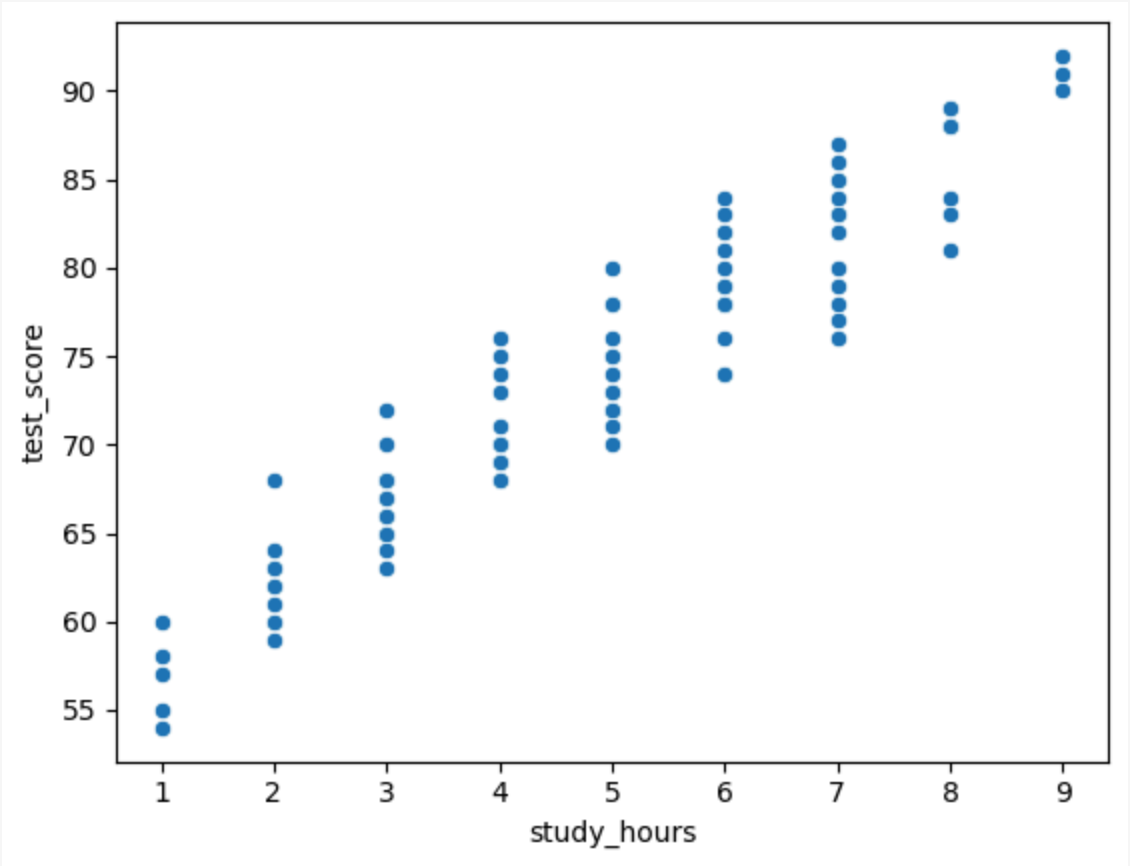
Scatter plot ব্যবহার করা হয় দুইটি সংখ্যামূলক ভেরিয়েবলের সম্পর্ক বোঝার জন্য।

উদাহরণ: একজন ছাত্র যত ঘন্টা পড়েছে সেই অনুযায়ী তার test score বেড়েছে কিনা।

বেসিক Scatter Plot

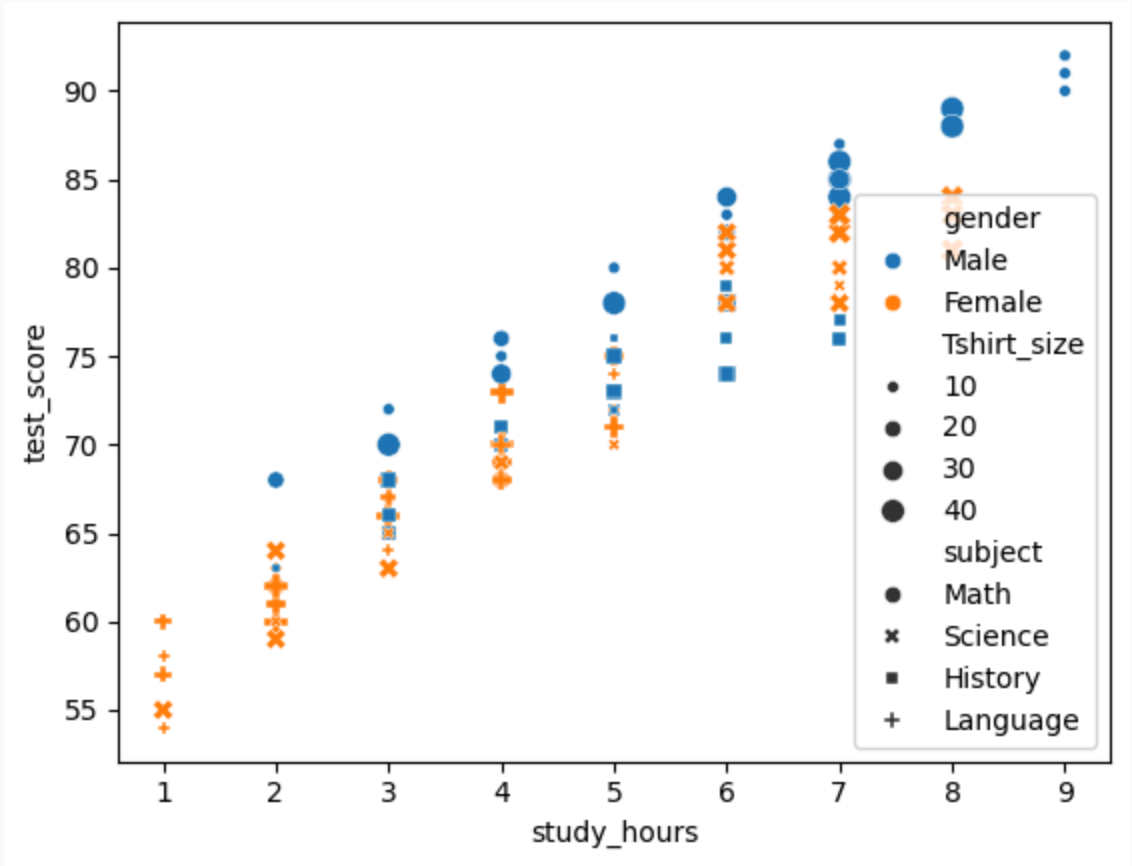
```
1
2sns.scatterplot(data = student, x='study_hours', y='test_score')
3plt.show()
```

এখানে study_hours এবং test_score এর মধ্যে সম্পর্ক চিত্রিত হবে।



Scatter Plot with Category (hue, style, size)

```
1
2sns.scatterplot(
3    data = student,
4    x = 'study_hours',
5    y = 'test_score',
6    hue = 'gender',
7    style = 'subject',
8    size = 'Tshirt_size'
9)
10plt.show()
```



ব্যাখ্যা:

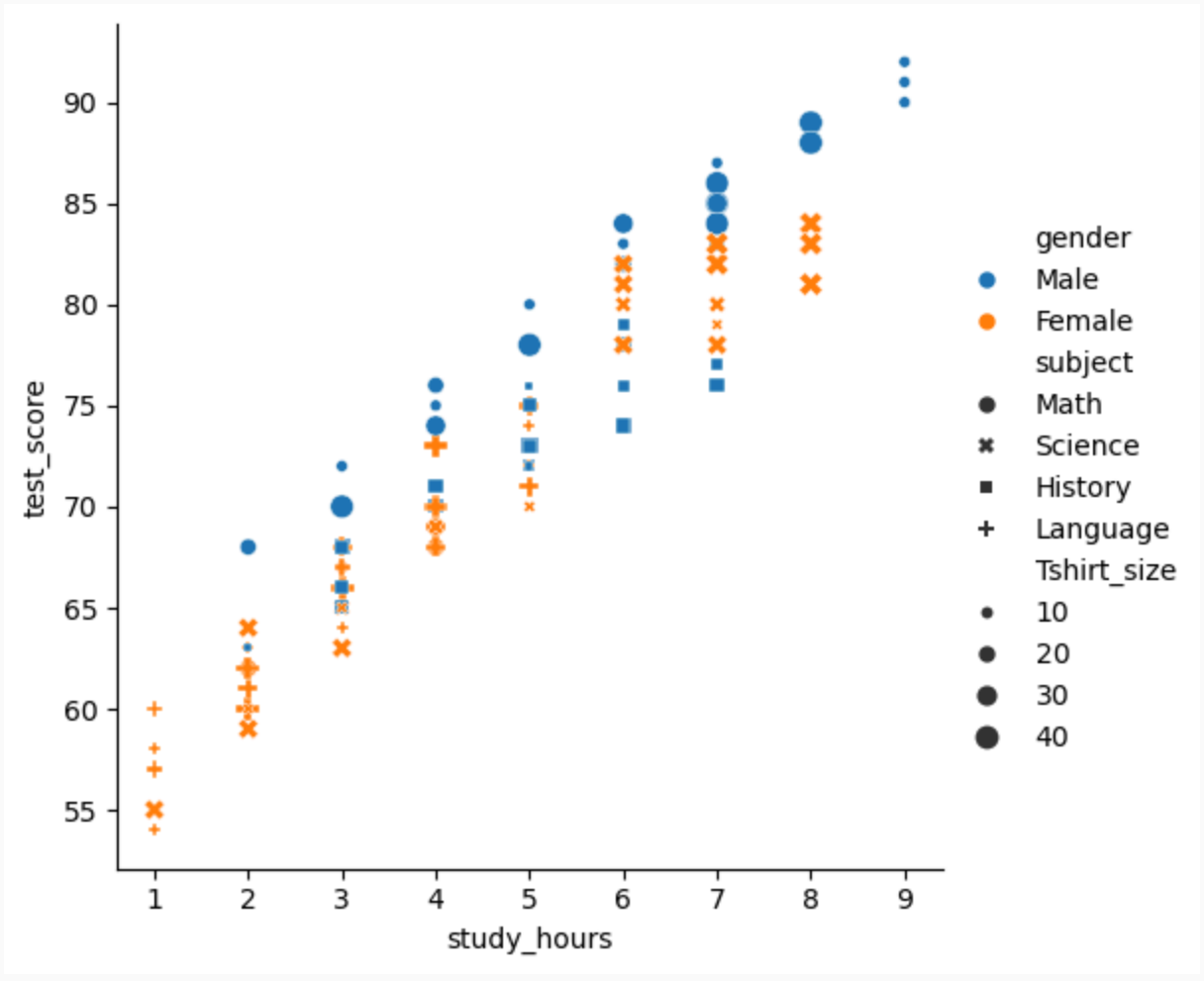
hue → রঙ পরিবর্তন করবে (gender অনুযায়ী)

style → মার্কারের স্টাইল পরিবর্তন করবে (subject অনুযায়ী)

size → পয়েন্টের আকার পরিবর্তন করবে (Tshirt_size অনুযায়ী)

Figure-Level Scatter Plot (relplot)

```
1
2sns.relplot(
3    kind='scatter',
4    data = student,
5    x='study_hours',
6    y='test_score',
7    hue='gender',
8    style='subject',
9    size='Tshirt_size'
10)
```



relplot figure-level, অর্থাৎ এটি গ্রিড/বহু subplot তৈরি করতে পারে।

Tips dataset example

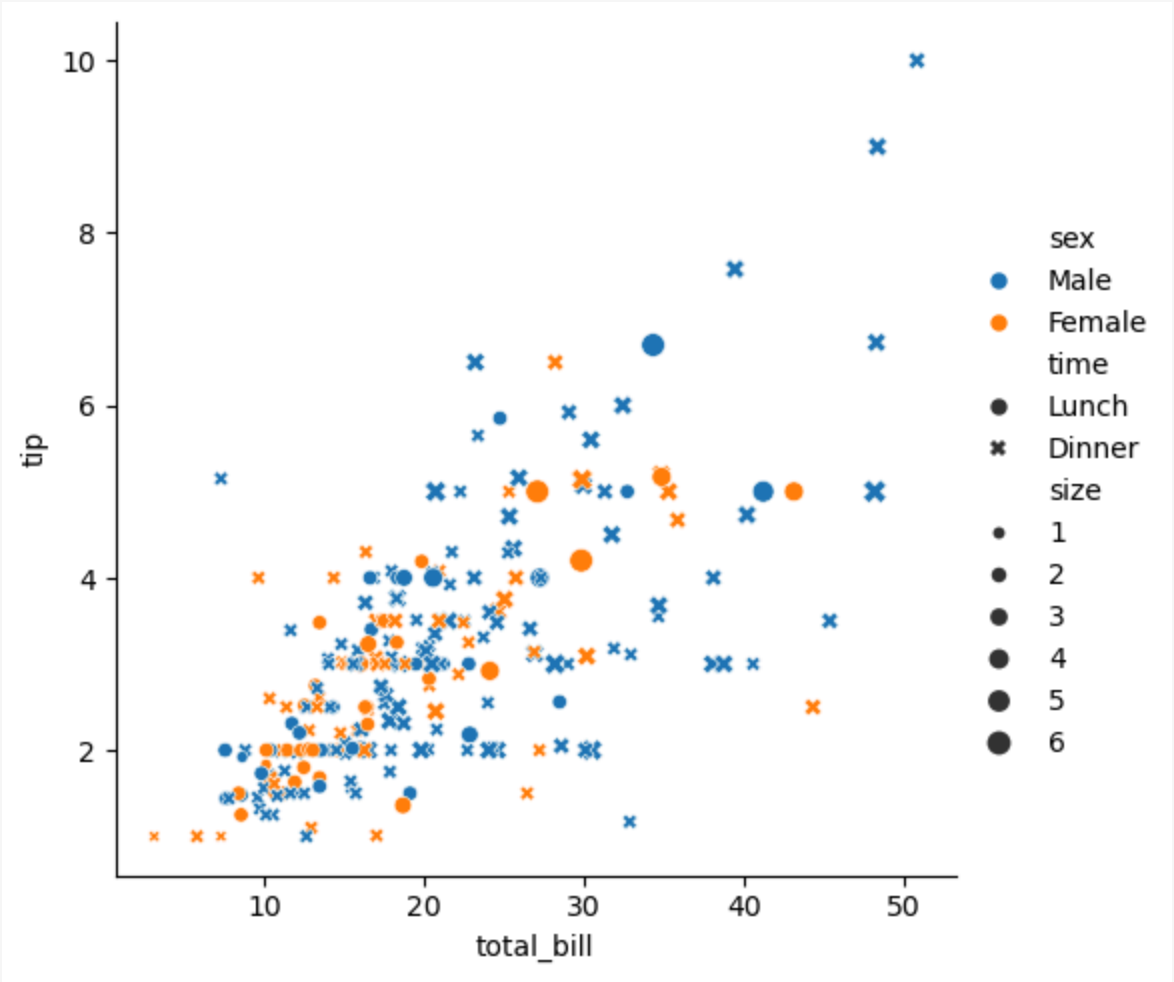
Dataset লোড করা

```
1
2tips_data = sns.load_dataset("tips")
3tips_data.head()
```

	total_bill	tip	sex	smoker	day	time	size
0	16.99	1.01	Female	No	Sun	Dinner	2
1	10.34	1.66	Male	No	Sun	Dinner	3
2	21.01	3.50	Male	No	Sun	Dinner	3
3	23.68	3.31	Male	No	Sun	Dinner	2
4	24.59	3.61	Female	No	Sun	Dinner	4

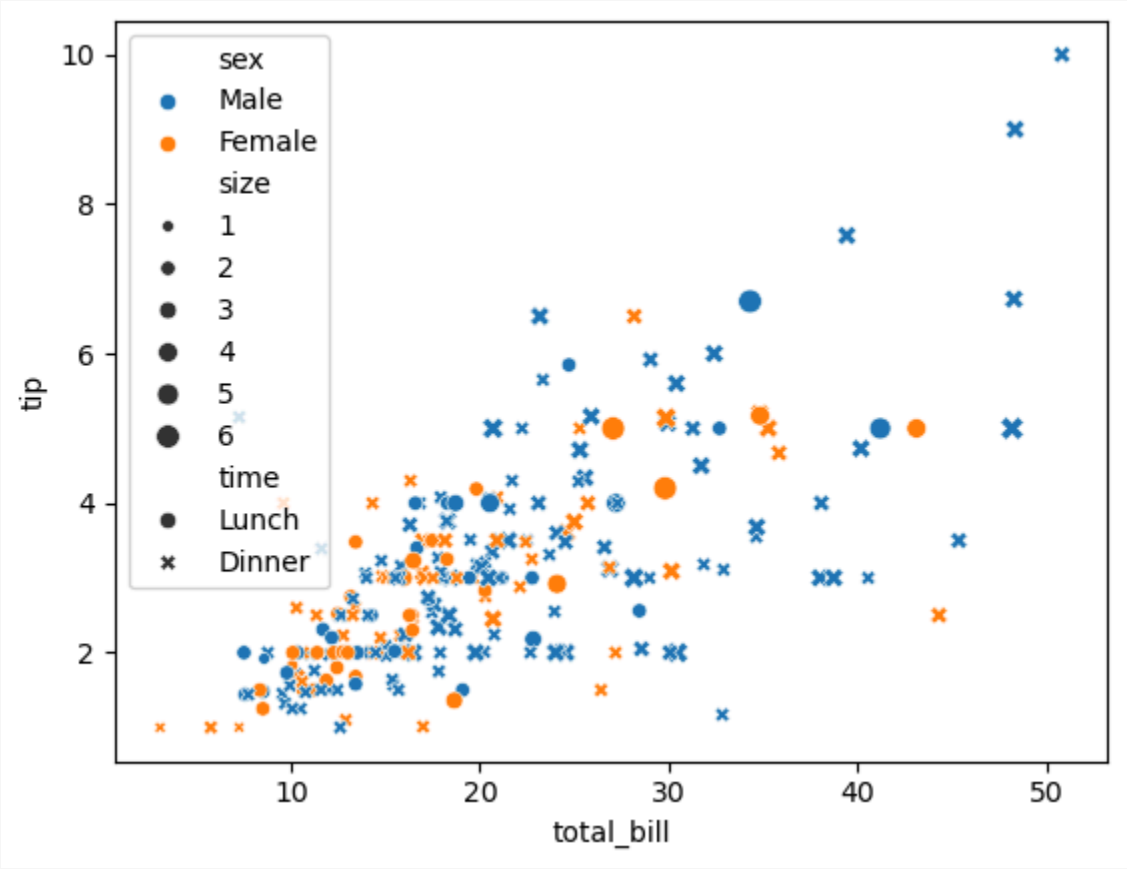
relplot দিয়ে scatter plot

```
1
2sns.relplot(
3    kind='scatter',
4    data = tips_data,
5    x='total_bill',
6    y='tip',
7    hue='sex',
8    style='time',
9    size='size'
10)
```



scatterplot দিয়ে একই **visualization**

```
1
2sns.scatterplot(
3    data = tips_data,
4    x='total_bill',
5    y='tip',
6    hue='sex',
7    style='time',
8    size='size'
9)
10plt.show()
```



Facet Plot Using Seaborn

Facet Plot কী?

Facet Plot হলো এমন একটি visualization টেকনিক যেখানে ডেটার সাবসেটগুলো আলাদা আলাদা প্লটে দেখানো হয়। এটি সাধারণত ক্যাটাগরি অনুযায়ী তুলনা করার জন্য খুবই শক্তিশালী।

উদাহরণ:

ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা scatter plot
যেসব ছাত্র hostel এ থাকে এবং যারা থাকে না তাদের জন্য আলাদা গ্রাফ
প্রতিটি সপ্তাহের জন্য আলাদা গ্রাফ

Seaborn এ Facet plotting এর জন্য মূলত ব্যবহৃত ফাংশন হলো sns.relplot()।

Dataset লোড করা

1

```
2student = pd.read_csv('student_dataset_complete.csv')
```

```
3student.head()
```

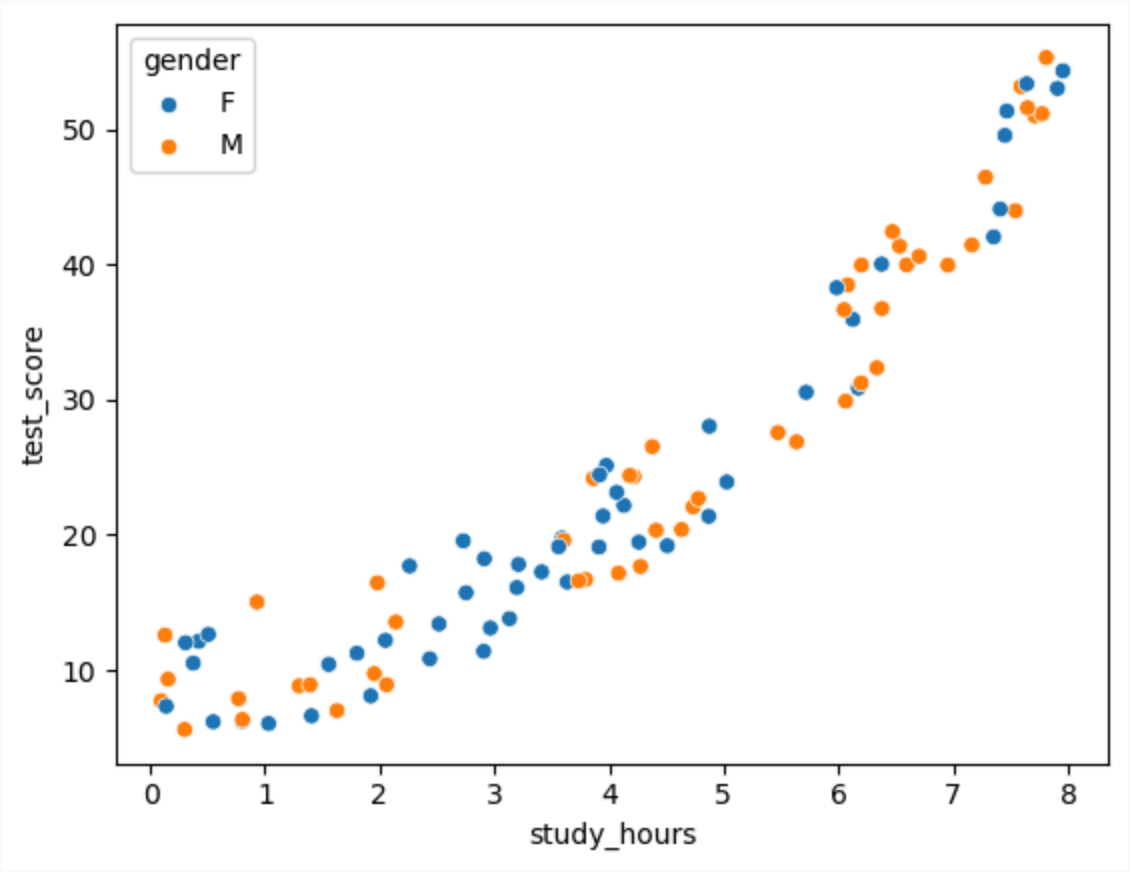
	number_courses	time_study	Marks	student_id	class_level	subject	study_hours	test_score	week	attendance_rate	gender	hostel	Tshirt
0	3	4.508	19.202	1	10	Science	4.508	19.202	2	0.89	F	0	
1	4	0.096	7.734	2	12	Math	0.096	7.734	3	0.98	M	0	
2	4	3.133	13.811	3	11	Science	3.133	13.811	5	0.83	F	0	
3	6	7.909	53.018	4	10	Science	7.909	53.018	4	0.92	F	1	
4	8	7.811	55.299	5	11	English	7.811	55.299	3	0.80	M	1	

সাধারণ Scatter Plot (reference)

এটি facet plot নয়, এখানে সব ডেটা একত্রে দেখানো হয়।

```
1
2sns.scatterplot(data = student, x='study_hours', y='test_score',
hue='gender')
```

```
3plt.show()
```

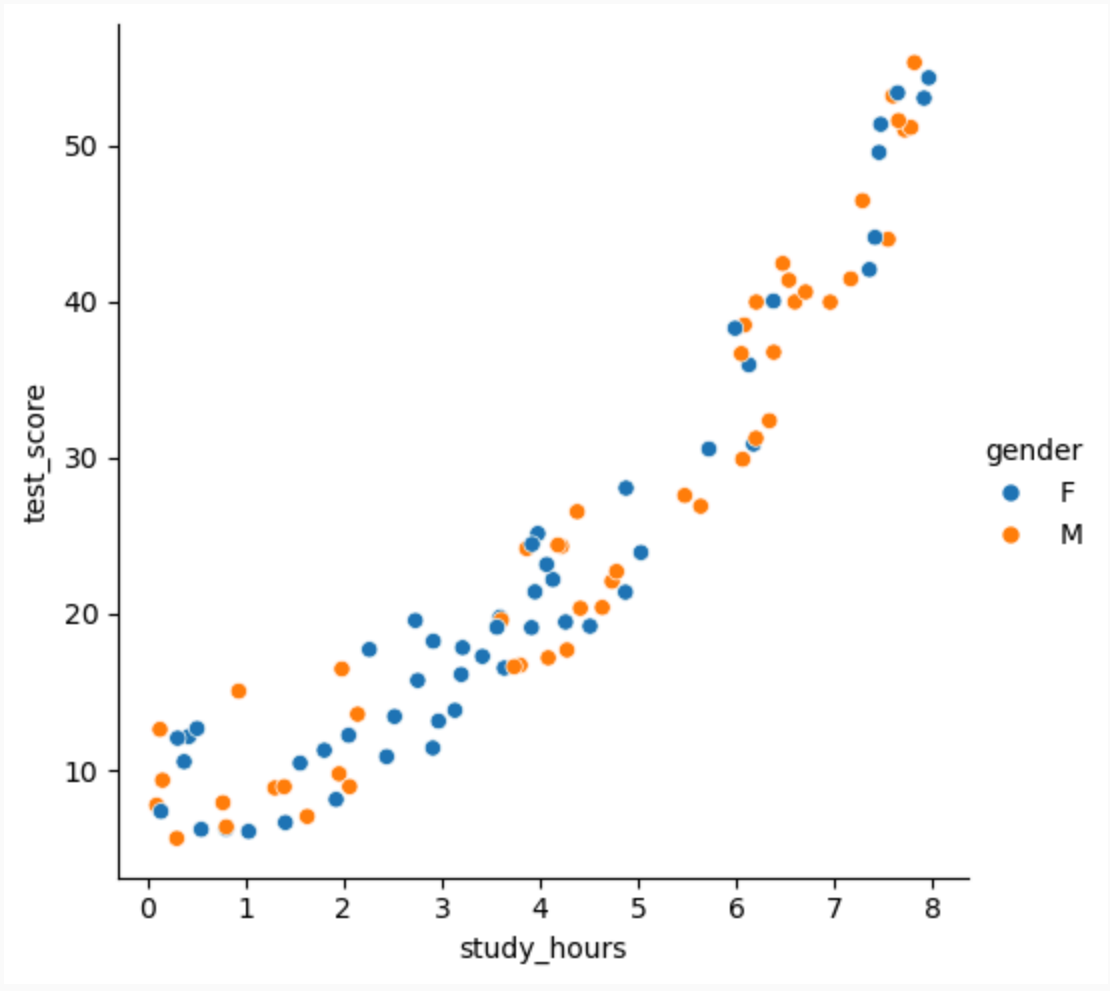


এখানে gender অনুযায়ী রঙ আলাদা হবে, কিন্তু সব ডেটা একই প্লটে আছে।

relplot দিয়ে Simple Scatter (figure-level)

```
1
```

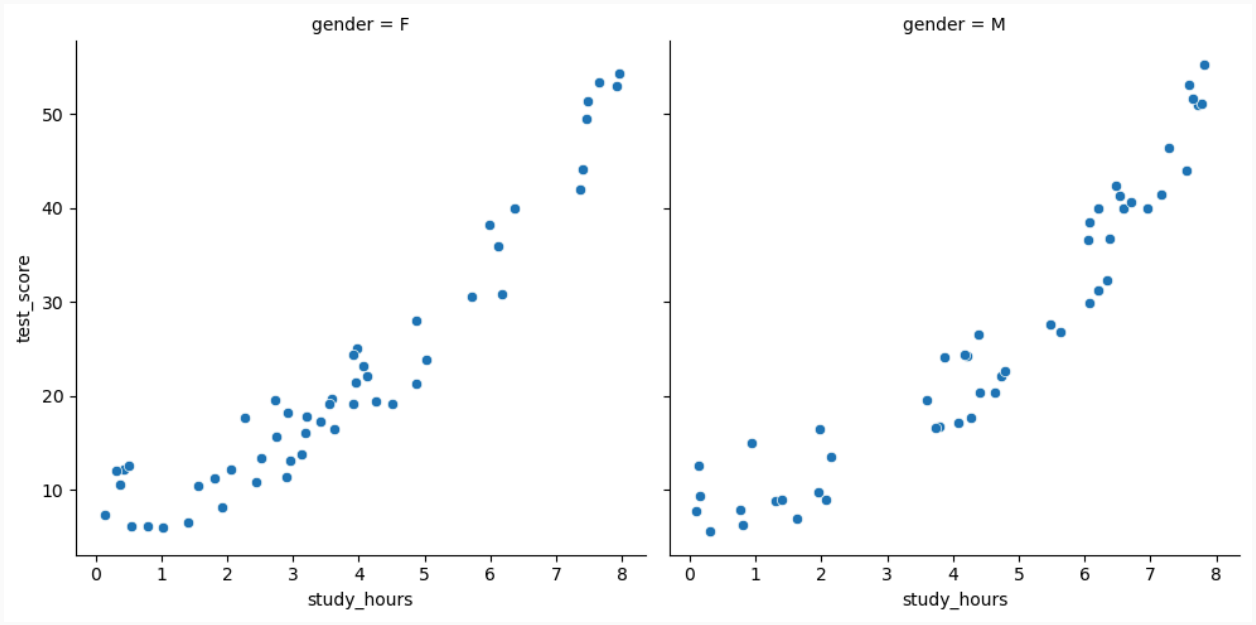
```
2sns.relplot(kind='scatter', data = student, x='study_hours',
y='test_score', hue='gender')
```



এটি figure-level scatter plot — ভবিষ্যতে facet গ্রিড তৈরি করাকে সহজ করে।

Facet by Column (gender অনুযায়ী আলাদা প্লট)

```
1
2sns.relplot(
3    kind='scatter',
4    data = student,
5    x='study_hours',
6    y='test_score',
7    col='gender'
8)
```



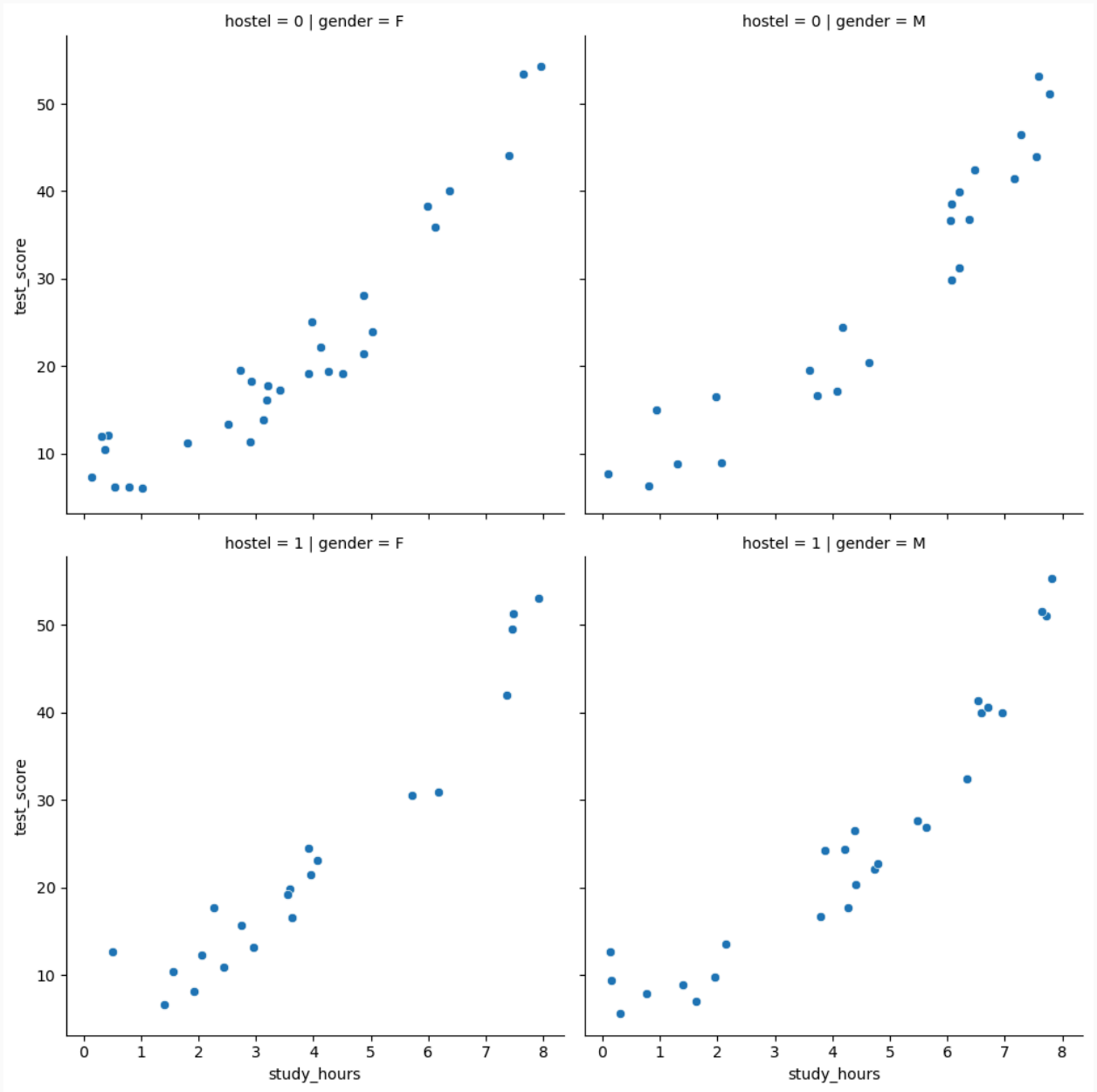
ব্যাখ্যা:

col='gender' → gender অনুযায়ী ডেটা ভাগ হবে
প্রতিটি gender এর জন্য আলাদা subplot তৈরি হবে
যেমন দুইটি আলাদা গ্রাফ: Male এবং Female

এতে আমরা সহজেই দুই গ্রুপের তুলনা করতে পারি।

Facet by Column and Row (gender এবং hostel অনুযায়ী subplot grid)

```
1
2sns.relplot(
3    kind='scatter',
4    data = student,
5    x='study_hours',
6    y='test_score',
7    col='gender',
8    row='hostel'
9)
```



ব্যাখ্যা:

কলাম অনুযায়ী বিভাজন gender
রো অনুযায়ী বিভাজন hostel status (Yes/No)

এতে একটি grid তৈরি হবে:

Male-Hostel
Male-Non Hostel
Female-Hostel
Female-Non Hostel

প্রতিটি cell-এ scatter plot দেখাবে।

Facet by Week (series based facet)

```
1
2sns.relplot(
3    kind='scatter',
4    data = student,
5    x='study_hours',
6    y='test_score',
7    col='week',
8    col_wrap=2
9)
```

Histogram using Seaborn

Histogram কী?

Histogram হল একটি গ্রাফ যেখানে কোন numerical ডেটা কীভাবে বিভিন্ন range বা bin এ ছড়িয়ে আছে, তা দেখায়। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি:

- কোন value range এ বেশি ডেটা আছে
- data distribution symmetric, skewed বা multimodal কিনা
- dataset এর spread, peak, density

এটি মূলত frequency distribution দেখায়।

ডেটা লোড করা

```
1


2student = pd.read_csv('student_dataset_complete.csv')


3student.head()
```

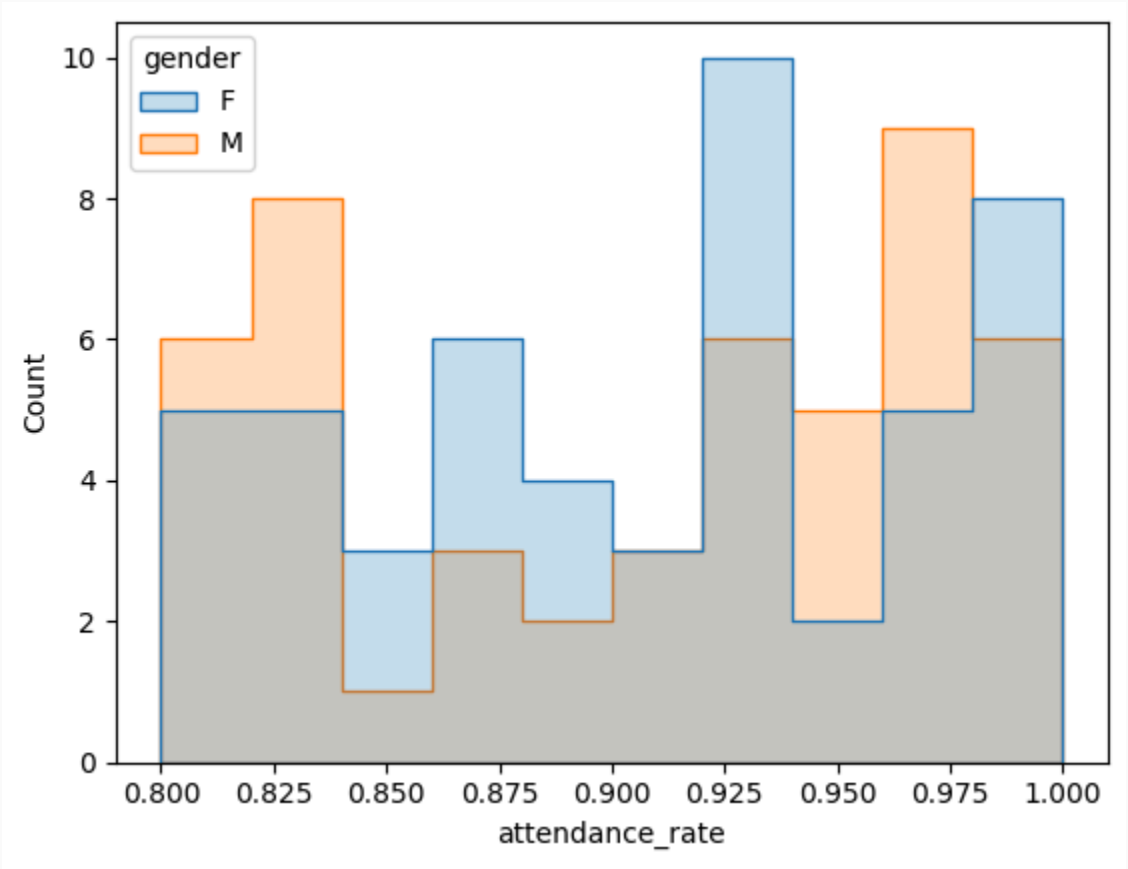
	number_courses	time_study	Marks	student_id	class_level	subject	study_hours	test_score	week	attendance_rate	gender	hostel	Tshirt
0	3	4.508	19.202	1	10	Science	4.508	19.202	2	0.89	F	0	
1	4	0.096	7.734	2	12	Math	0.096	7.734	3	0.98	M	0	
2	4	3.133	13.811	3	11	Science	3.133	13.811	5	0.83	F	0	
3	6	7.909	53.018	4	10	Science	7.909	53.018	4	0.92	F	1	
4	8	7.811	55.299	5	11	English	7.811	55.299	3	0.80	M	1	

Axes Level Histogram

```
1
```

```
2sns.histplot(data = student, x='attendance_rate', hue='gender', bins=10, element='step')
```

```
3plt.show()
```



ব্যাখ্যা

- data = student → student dataframe ব্যবহার হচ্ছে
- x = 'attendance_rate' → X-axis এ attendance rate
- hue='gender' → male ও female এর histogram আলাদা রঙে
- bins=10 → histogram 10টি interval এ ভাগ করা

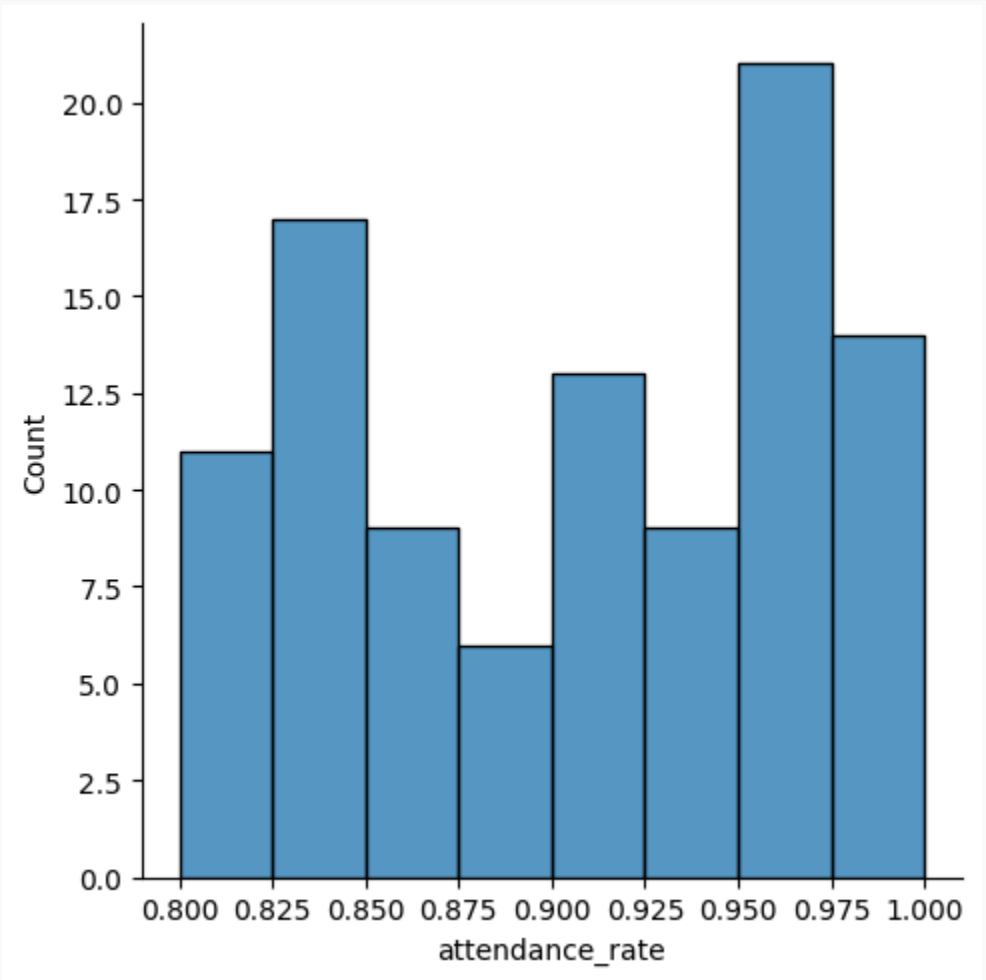
element='step' → bar এর বদলে outline/step style histogram

এই প্লটে আমরা দেখতে পাবো ছেলে-মেয়েদের attendance pattern।
যেমন, মেয়েদের attendance হয়তো বেশি consistent হতে পারে, আর ছেলেরা বেশি variation দেখাতে পারে।

Figure Level Histogram

```
1


2sns.displot(kind='hist', data = student, x='attendance_rate')
```



displot figure-level function, অর্থাৎ Subplot/Grid support করে।

kind='hist' → histogram mode

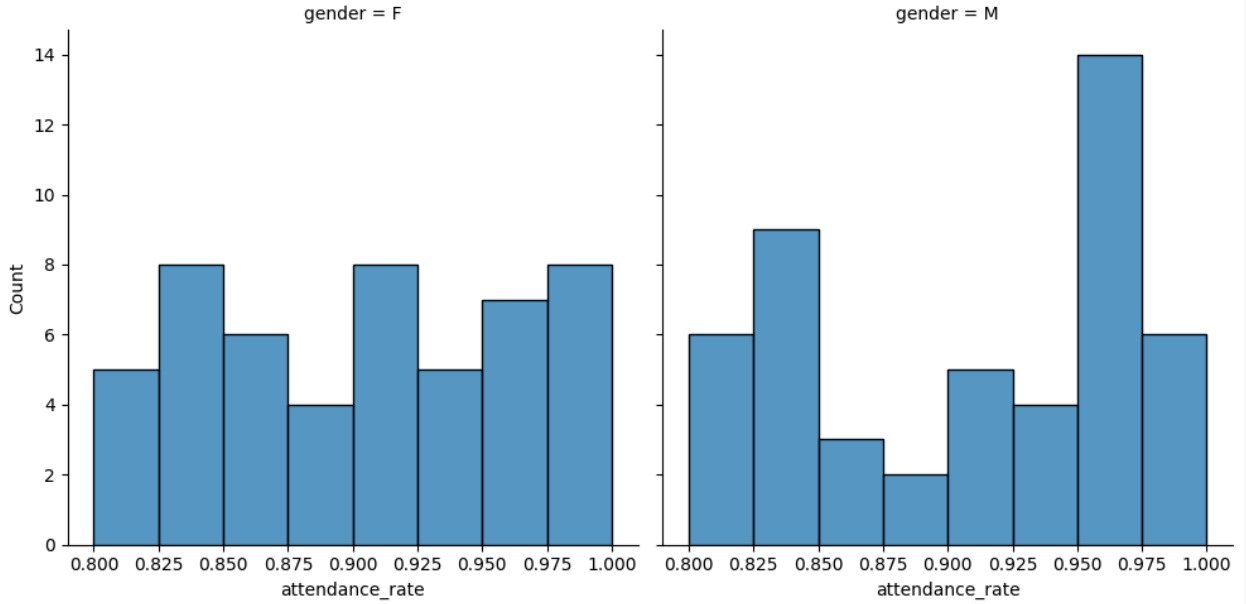
displot automatically figure create করে

এটি single histogram দেখাবে attendance distribution এর।

Facet by Gender (Attendance)

```
1
```

```
2sns.displot(kind='hist', data = student, x='attendance_rate',
col='gender')
```



col='gender' → gender অনুযায়ী আলাদা histogram

দুইটি subplot হবে → একটিতে Male, অন্যটিতে Female

comparison আরও পরিষ্কারভাবে দেখা যায়

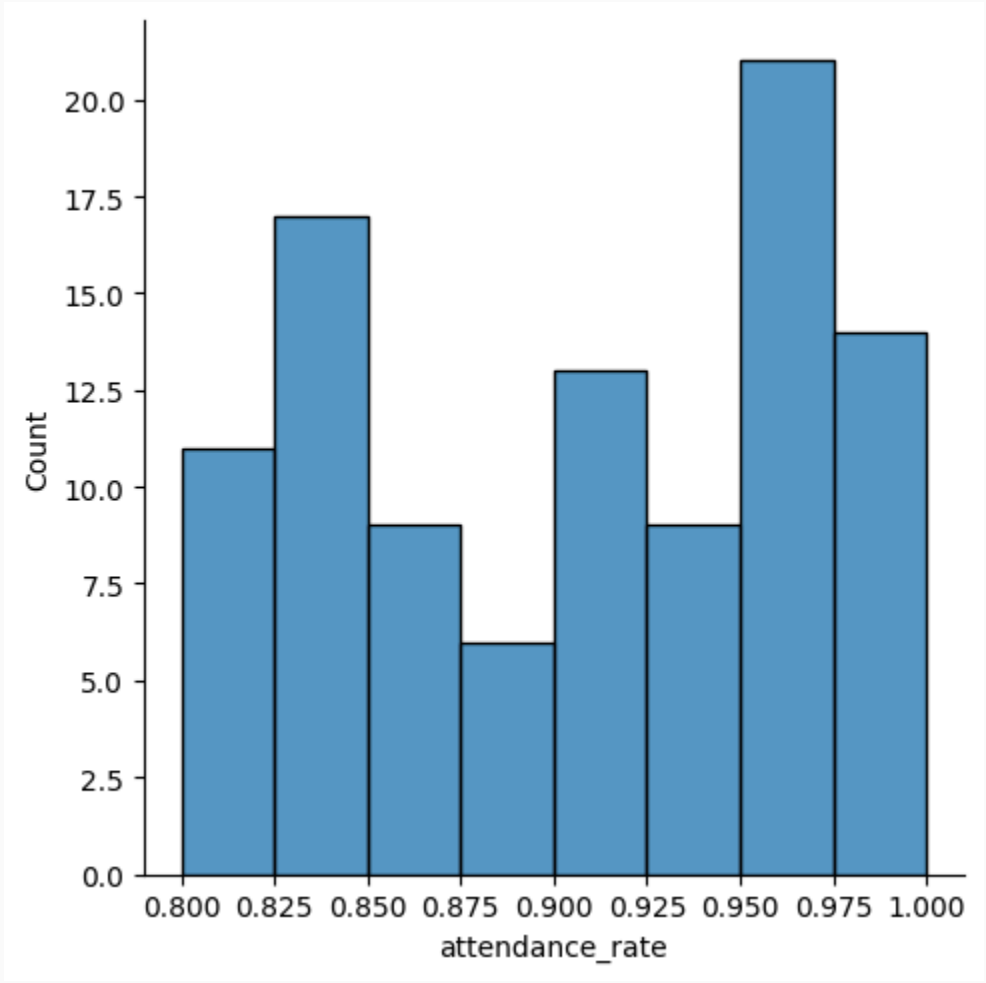
উদাহরণ (hypothetical):

Female students হয়তো বেশি attendance range এ থাকবে, আর Male দের variation বেশি হবে।

Facet by Gender (Study Hours)

```
1
```

```
2sns.displot(kind='hist', data = student, x='study_hours', col='gender')
```



এখানেও একই ধারণা:

study_hours gender অনুযায়ী compare করা হচ্ছে।

এখান থেকে বোঝা যাবে কোন gender group বেশি সময় পড়াশোনা করে।

অন্য dataset ব্যবহার (tips dataset)

```
1
```

```
2tips_data = sns.load_dataset("tips")
```

```
3tips_data.head()
```

	number_courses	time_study	Marks	student_id	class_level	subject	study_hours	test_score	week	attendance_rate	gender	hostel	Tshirt
0	3	4.508	19.202	1	10	Science	4.508	19.202	2	0.89	F	0	
1	4	0.096	7.734	2	12	Math	0.096	7.734	3	0.98	M	0	
2	4	3.133	13.811	3	11	Science	3.133	13.811	5	0.83	F	0	
3	6	7.909	53.018	4	10	Science	7.909	53.018	4	0.92	F	1	
4	8	7.811	55.299	5	11	English	7.811	55.299	3	0.80	M	1	

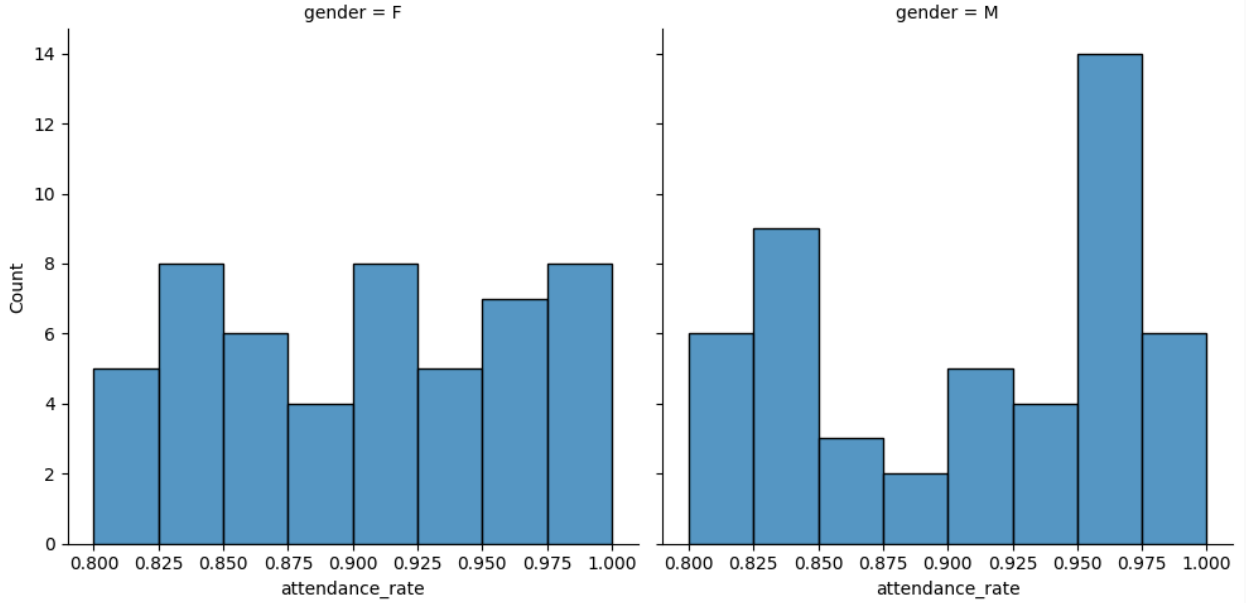
tips dataset রেস্টুরেন্ট টিপ ডেটা।

এখন এটির histogram তৈরি করা হবে।

Total Bill Histogram

```
1
```

```
2sns.displot(kind='hist', data = tips_data, x='total_bill', bins=20)
```



restaurant bill amounts এর distribution দেখায়

bins=20 histogram কে finer ও detailed করে

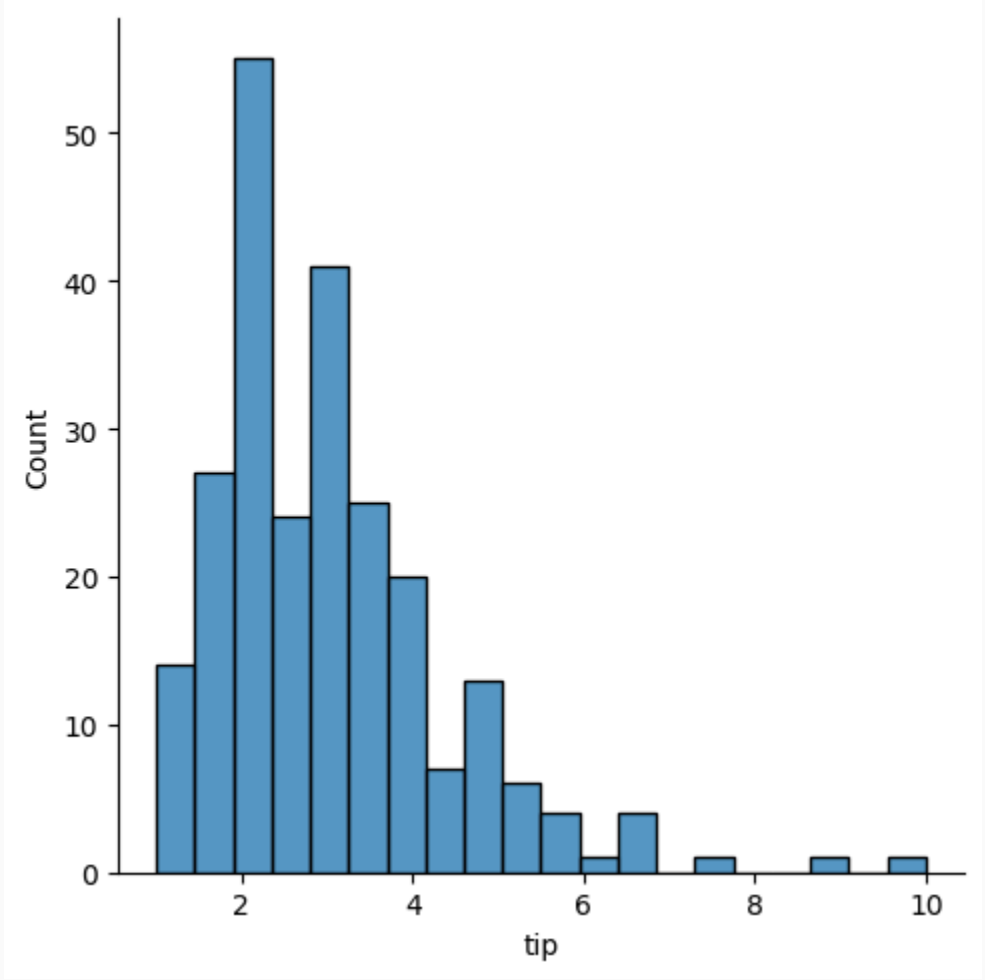
কোন bill range সবচেয়ে common, তা দেখা যায়

যেমন: বেশি bill হয়তো $10-$20 range এ

Tip Amount Histogram

```
1
```

```
2sns.displot(kind='hist', data = tips_data, x='tip', bins=20)
```



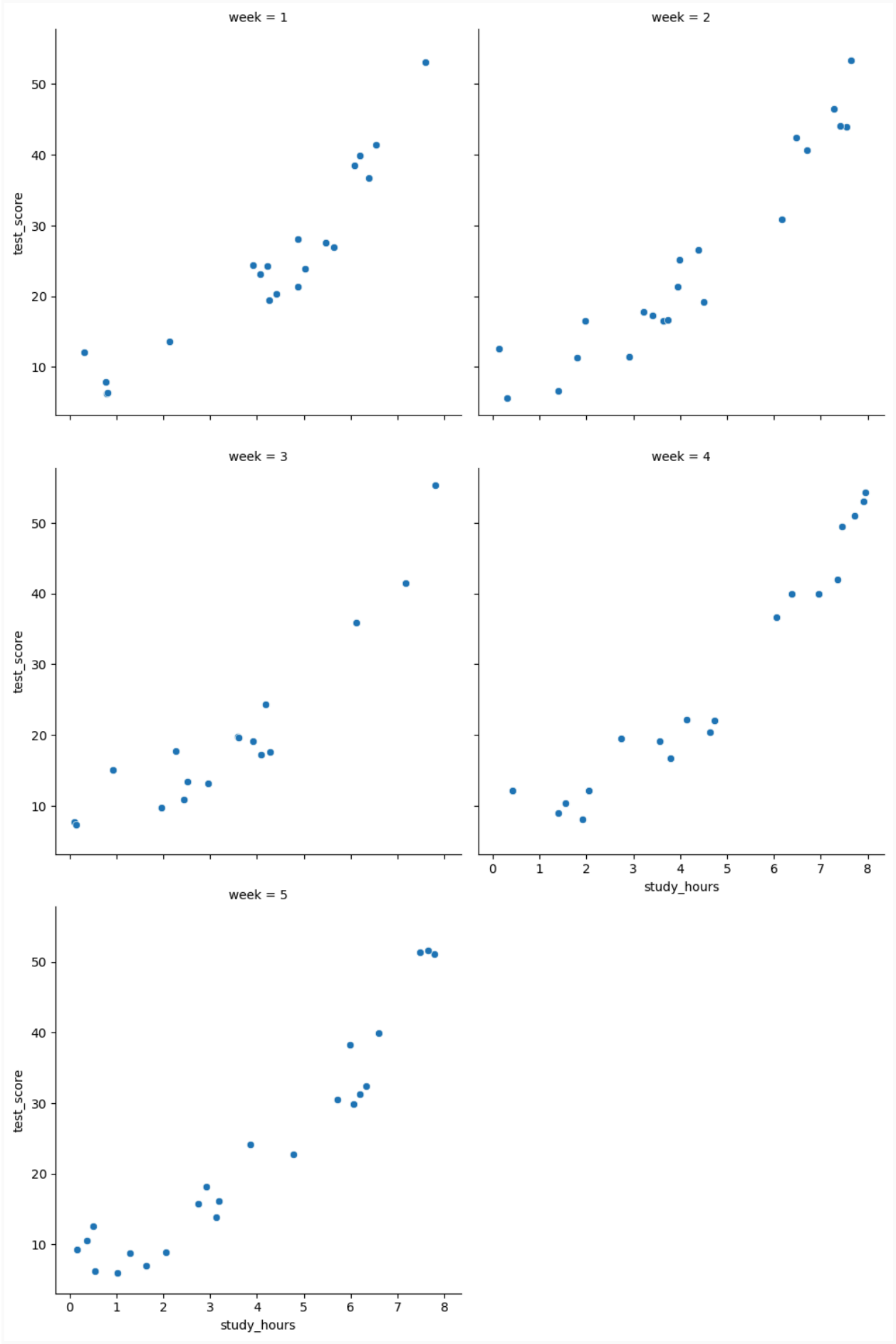
- কত টাকা tip দেওয়া হয় তার frequency distribution
- small tip (1-3 dollar) বেশি common হতে পারে
- কিছু higher tips rare হতে পারে

সারসংক্ষেপ

histplot	axes-level histogram
displot(kind='hist')	figure-level histogram (facets allowed)
hue	different groups in same plot
col	separate subplot per group

bins	histogram resolution/interval count
element='step'	line-style histogram instead of filled bars

Histogram ব্যবহার করে আপনি ডেটার natural distribution সম্পর্কে ধারণা পাবেন, যা data analysis, feature understanding ও model design এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।


week = 1
week = 2
week = 3
week = 4
week = 5
test_score
study_hours
10
20
30
40
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8

ব্যাখ্যা:

- প্রতিটি week এর জন্য আলাদা প্লট
- col_wrap=2 মানে প্রতি লাইনে দুইটি গ্রাফ থাকবে
- যদি 6 সপ্তাহ থাকে, আউটপুট হবে 3 rows × 2 columns grid

এতে সময়ভিত্তিক pattern দেখা সহজ হয়।

কখন Facet Plot ব্যবহার করবেন?

যখন আপনি দেখতে চান:

- বিভিন্ন গ্রুপে trend পরিবর্তন হয় কিনা
- ক্যাটাগরি অনুযায়ী distribution পরিবর্তন
- time based multiple charts

যেমন:

- ছেলে বনাম মেয়ে
- hostel বনাম non-hostel
- সপ্তাহভিত্তিক pattern

Facet প্লট আপনাকে insights দ্রুত বুঝতে সাহায্য করে।

Summary:

sns.scatterplot	এক প্লটে ডেটা দেখায়
sns.relplot(kind='scatter')	figure-level scatter, facet করার জন্য ভিত্তি
col='column_name'	কলাম ভিত্তিক subplot
row='column_name'	রো ভিত্তিক subplot
col_wrap	একটি সারিতে কতটি subplot থাকবে তা নির্ধারণ করে

...

KDE plot using Seaborn

KDE (Kernel Density Estimation) হলো একটি **continuous distribution curve**, যা কোনো numeric data-এর **probability density** দেখায়।

Histogarm-এর মতো এটা ডেটার distribution বোঝায়, কিন্তু বার চার্টের পরিবর্তে smooth curve দেখায়।

KDE plot useful কারণ:

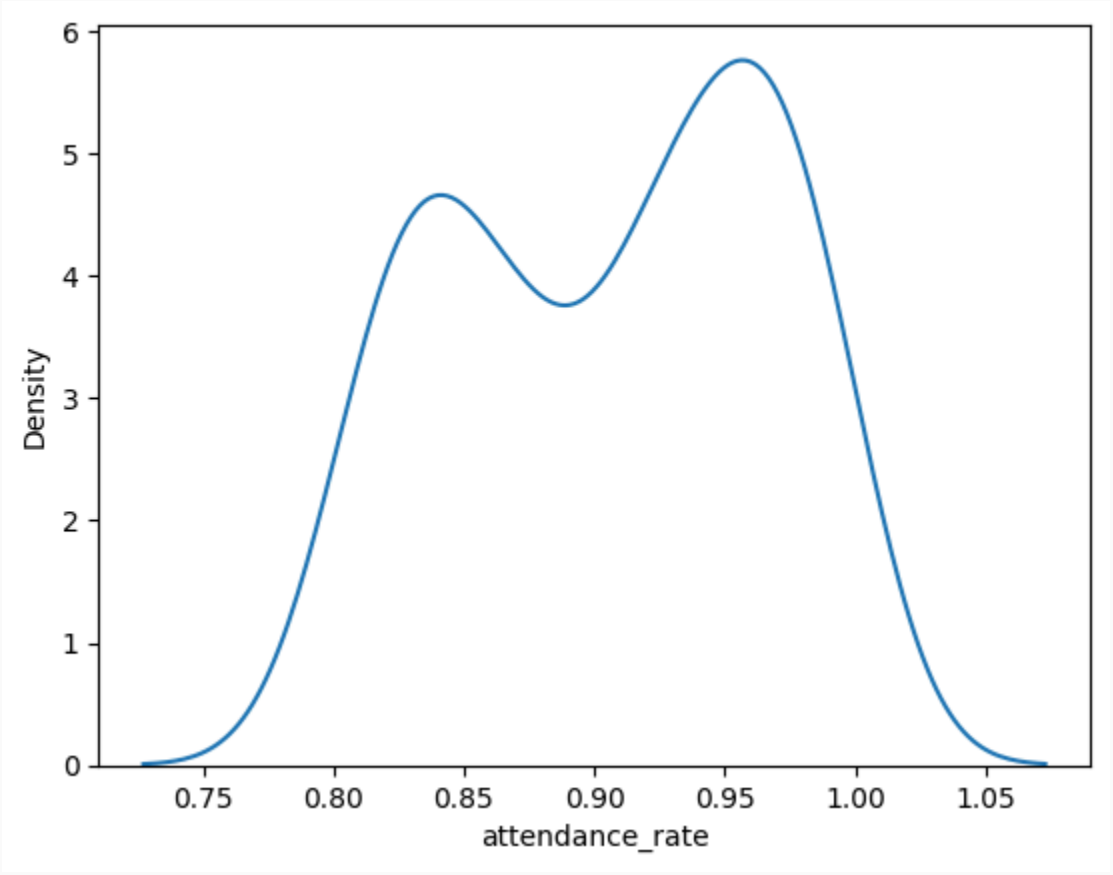
- ডেটার shape (normal / skewed / multimodal) বোঝা যায়
- ডেটার peak কোথায় বেশি সেটা স্পষ্ট দেখা যায়
- continuous metric data visualization-এ খুব ব্যবহৃত হয়

Axes-Level KDE plot

Example 1

```
1
```

```
2sns.kdeplot(data = student , x ='attendance_rate')
```



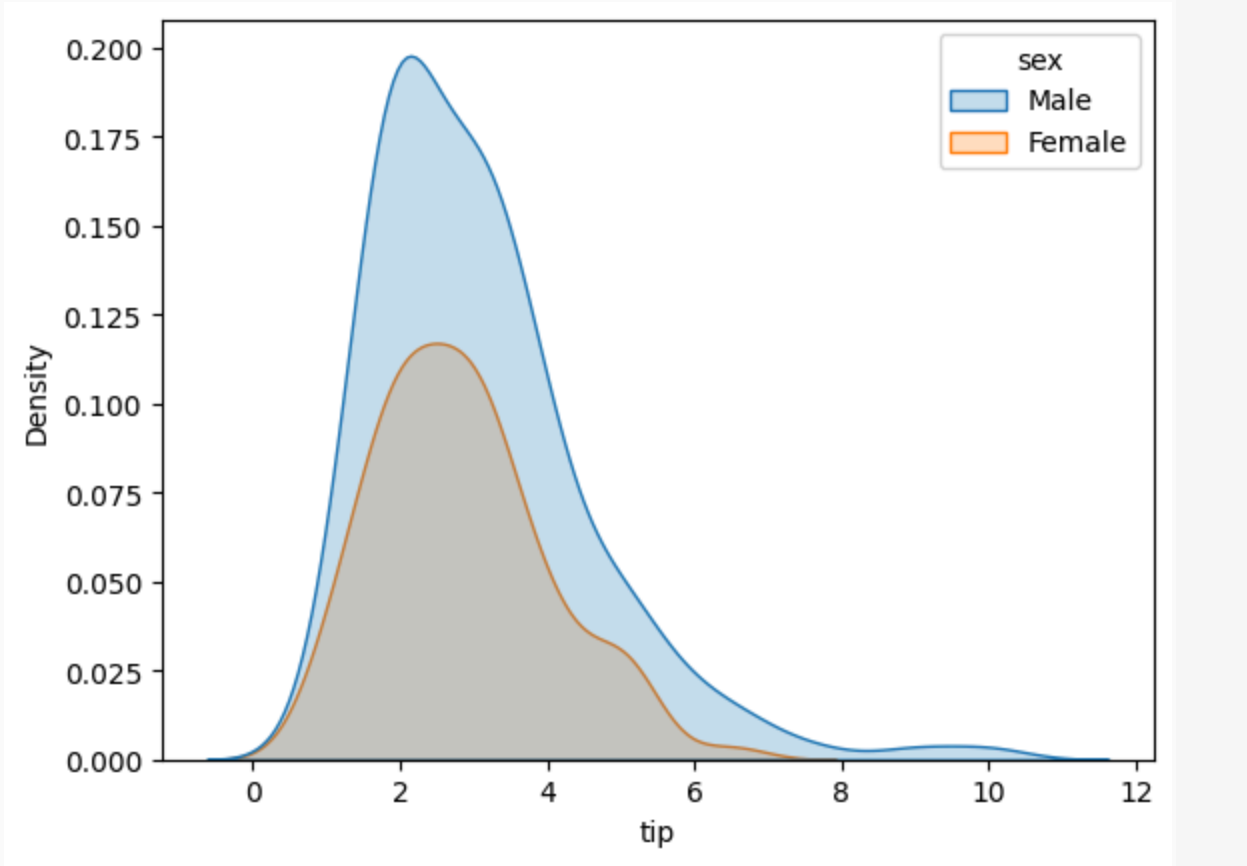
sns.kdeplot() → axes-level function (একটি fixed axis-এ plot করে)
data = student → DataFrame
x = 'attendance_rate' → এই কলামের continuous values এর KDE curve আঁকবে

এখানে শুধু curve থাকবে, কোন fill নেই। যদি attendance_rate ডেটা centered হয়, curve bell-shape হতে পারে।

Example 2

```
1
```

```
2sns.kdeplot(data = tips_data, x ='tip', hue='sex', fill=True)
```



x = 'tip' → tip amount-এর distribution
hue='sex' → male এবং female-এর আলাদা curve
fill=True → curve এর নিচের অংশ shaded হবে

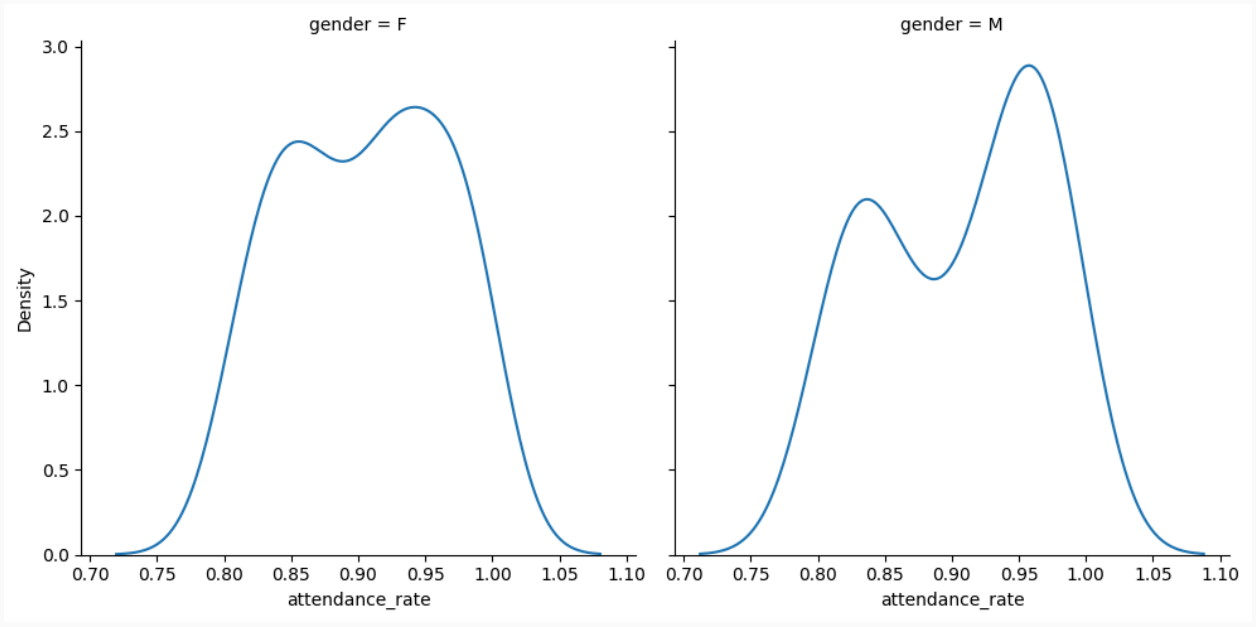
এটা ব্যবহার করে gender অনুযায়ী tipping behavior compare করা যায়।

Figure-Level KDE plot

Example 3

```
1
```

```
2sns.displot(kind='kde' , data = student , x ='attendance_rate', col='gender')
```



sns.displot() → figure-level function (একটি বড় figure তৈরি করে)
kind='kde' → KDE plot তৈরি হবে
col='gender' → প্রতিটি gender-এর জন্য আলাদা subplot

এই কোড multiple subplot-এ male vs female attendance distribution দেখায়।

এটা বেশি powerful কারণ:

automatically layout handle করে
facet/grid support করে

কখন KDE plot ব্যবহার করবেন?

বন্টন smooth-ভাবে দেখতে চাইলে
outlier detection-এ
histogram-এর alternative visualization হিসেবে

Note

খুব ছোট dataset হলে KDE smooth না হয়ে weird হতে পারে
skewed data হলে curve asymmetric হবে

Count Plot and Bar Plot using Seaborn

Countplot সাধারণত **categorical variable** কতবার এসেছে তা bar আকারে দেখায়।

অর্থাৎ প্রতিটি category-এর occurrence count করে দেখায়।

দেখার জন্য student dataframe print করা

```
1
```

```
2student
```

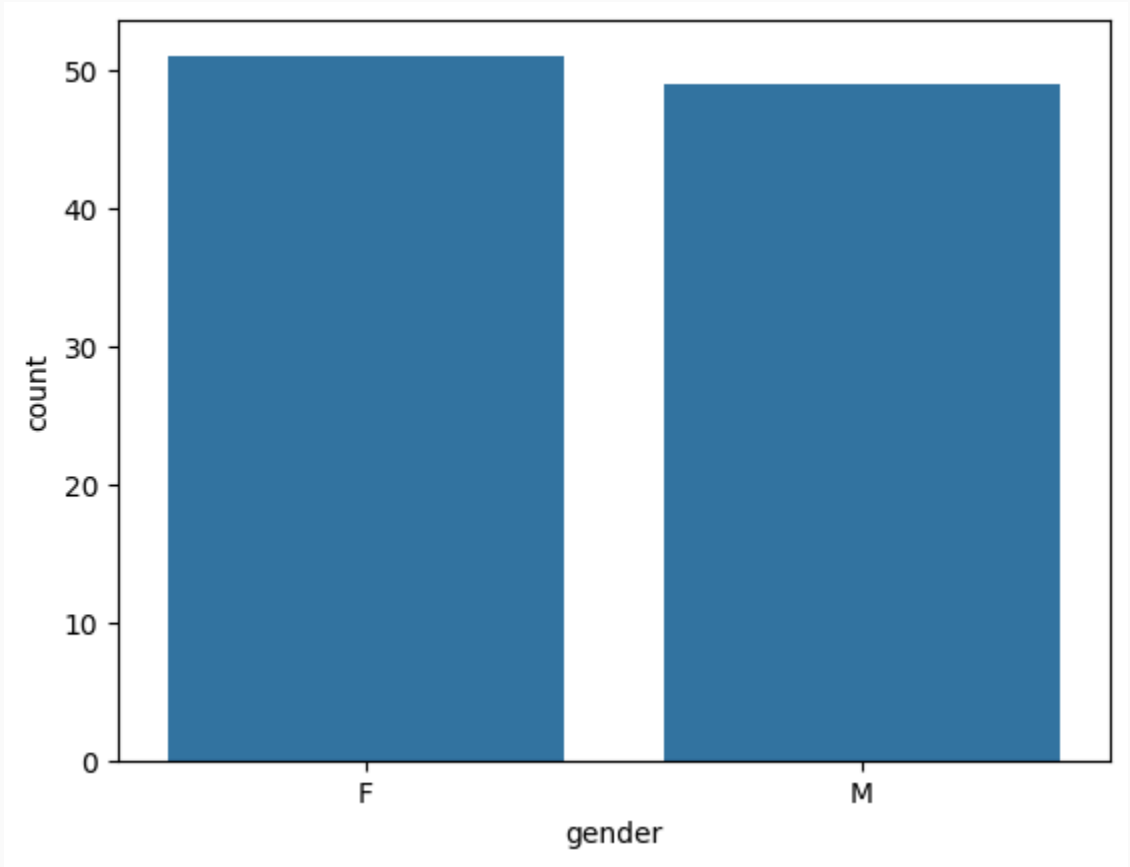
	number_courses	time_study	Marks	student_id	class_level	subject	study_hours	test_score	week	attendance_rate	gender	hostel	Tshir
0	3	4.508	19.202	1	10	Science	4.508	19.202	2	0.89	F	0	
1	4	0.096	7.734	2	12	Math	0.096	7.734	3	0.98	M	0	
2	4	3.133	13.811	3	11	Science	3.133	13.811	5	0.83	F	0	
3	6	7.909	53.018	4	10	Science	7.909	53.018	4	0.92	F	1	
4	8	7.811	55.299	5	11	English	7.811	55.299	3	0.80	M	1	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
95	6	3.561	19.128	96	11	English	3.561	19.128	4	0.94	F	1	
96	3	0.301	5.609	97	10	Science	0.301	5.609	2	0.83	M	1	
97	4	7.163	41.444	98	11	Math	7.163	41.444	3	0.97	M	0	
98	7	0.309	12.027	99	12	Math	0.309	12.027	1	0.98	F	0	

এখান থেকে দেখতে পারবেন gender, subject, Marks etc. কলাম আছে।

Example 1: এক কলাম কতোবার এসেছে

```
1

2sns.countplot(data = student , x='gender')
```



x = 'gender' → gender column-এর প্রতিটি category (যেমন Male / Female) কতবার আছে তা count করে bar chart-এ দেখায়

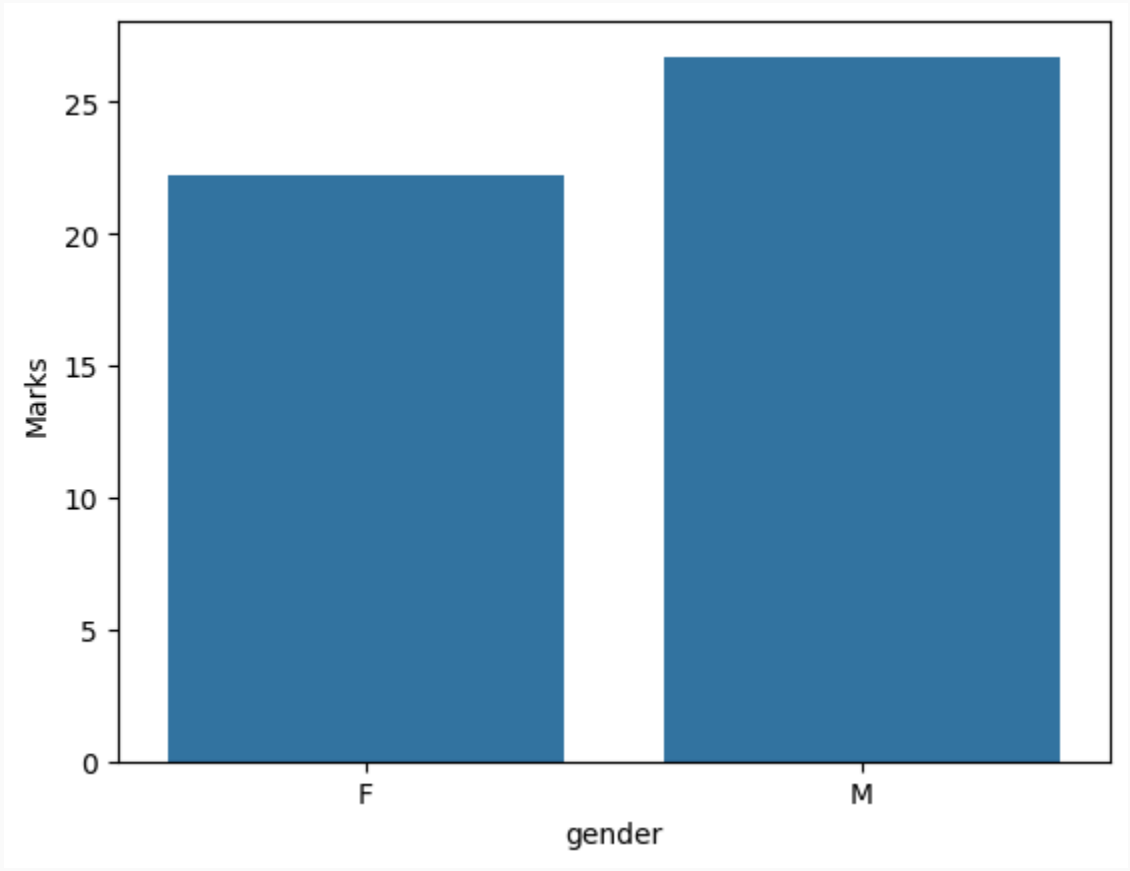
শুধুমাত্র frequency দেখায়, কোনো numeric value ব্যবহার করে না

যদি male বেশি থাকে তবে male এর bar লম্বা হবে।

Example 2: category + subgroup count

```
1

2sns.countplot(data = student , x='subject',hue='gender')
```



x = 'subject' → প্রতিটি subject-এর frequency count
hue = 'gender' → সেই subject-এ male vs female পৃথক bar হিসেবে দেখাবে

এভাবে আমরা বুঝতে পারি নির্দিষ্ট subject-এ কোন gender বেশি enrolled।

Bar Plot (numeric value এর summary দেখায়)

Bar plot count করে না — বরং **summary statistic** দেখায় (default mean)।

অর্থাৎ continuous variable-এর mean, median বা max ইত্যাদি category অনুযায়ী compare করে।

Groupby object create (knowledge purpose)

```
1
```

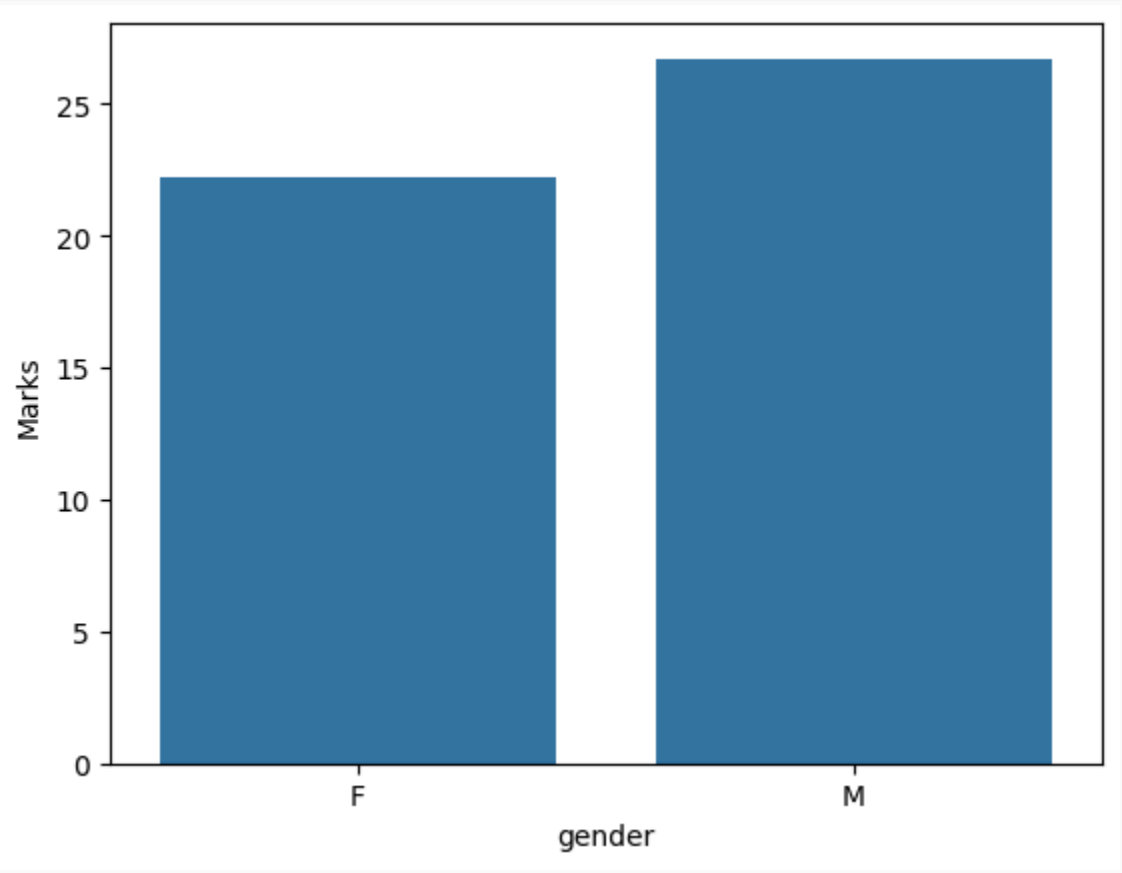
```
2student_ = student.groupby('gender')
```

এটি আলাদা করে understanding এর জন্য, plotting-এ সরাসরি ব্যবহৃত হয়নি।

Example 3: Mean bar plot (default behavior)

```
1
```

```
2sns.barplot(data = student , x = 'gender',y = 'Marks',errorbar=None)
```



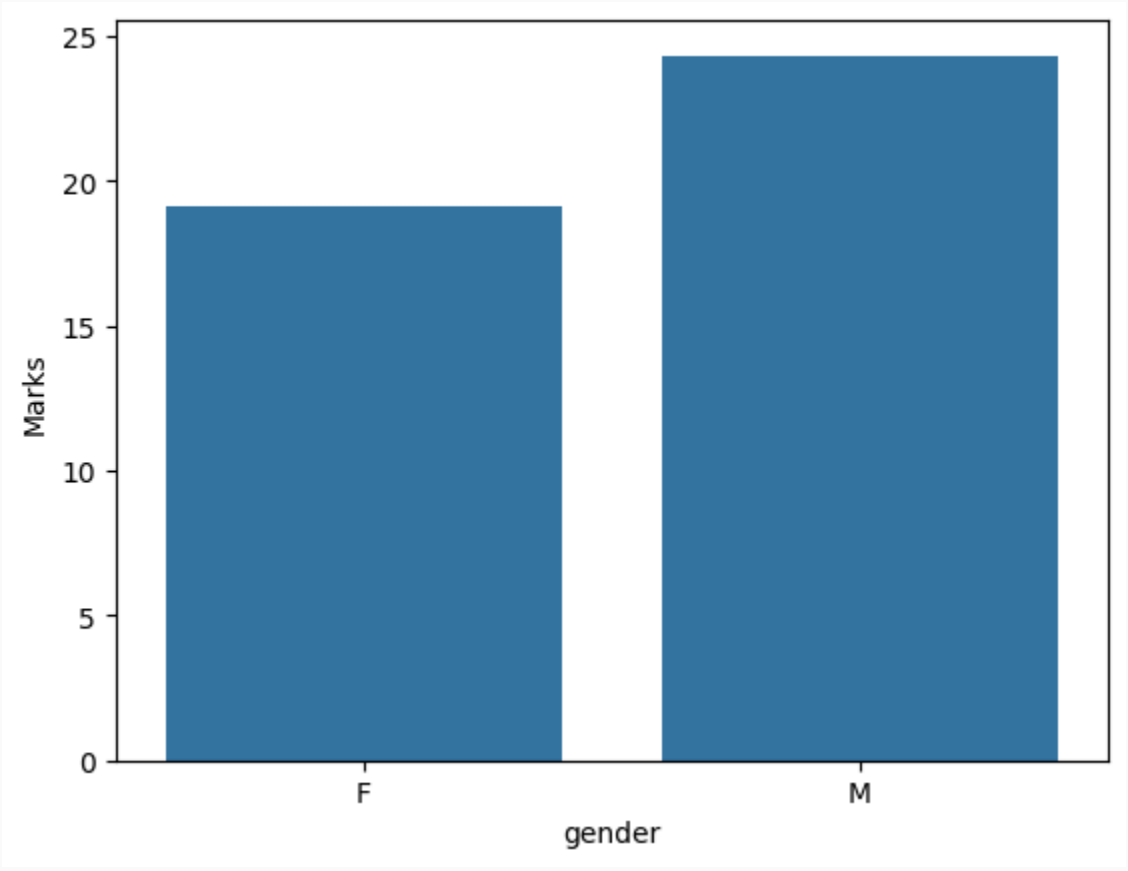
x = gender → category
y = Marks → numeric value
default estimator = mean → average marks দেখাবে প্রতি gender-এর জন্য
errorbar=None → error bars না দেখানোর জন্য

এটি বুঝতে সাহায্য করে কোন gender-এর average marks বেশি।

Example 4: Median bar plot

```
1
```

```
2sns.barplot(data = student , x = 'gender',y = 'Marks',errorbar=None,
estimator=np.median)
```



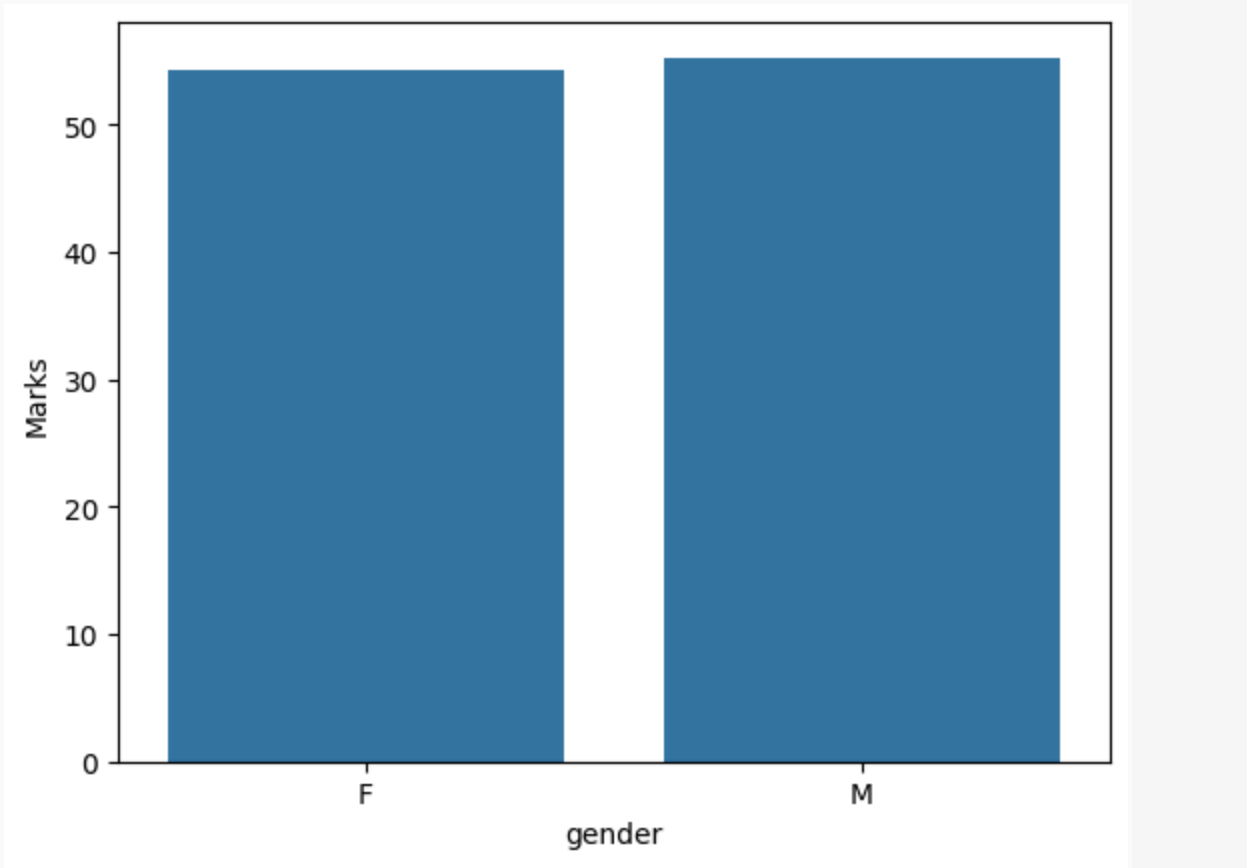
estimator=np.median → median marks দেখাবে প্রতিটি gender-এর

Median তখন ব্যবহার করা হয় যখন data skewed বা outlier থাকে।

Example 5: Max bar plot

```
1
```

```
2sns.barplot(data = student , x = 'gender',y = 'Marks',errorbar=None,
estimator=np.max)
```



estimator=np.max → প্রতিটি gender-এর highest marks দেখাবে

এটা ব্যবহার করলে দেখা যাবে কোন gender সর্বোচ্চ কত পেয়েছে।

Countplot vs Barplot Differences

ব্যবহার	category frequency দেখায়	numeric summary দেখায়
y-value	count	mean/median/max etc.
numeric column লাগে	না	হ্যাঁ

Regplot using seaborn

Regplot (Regression Plot)

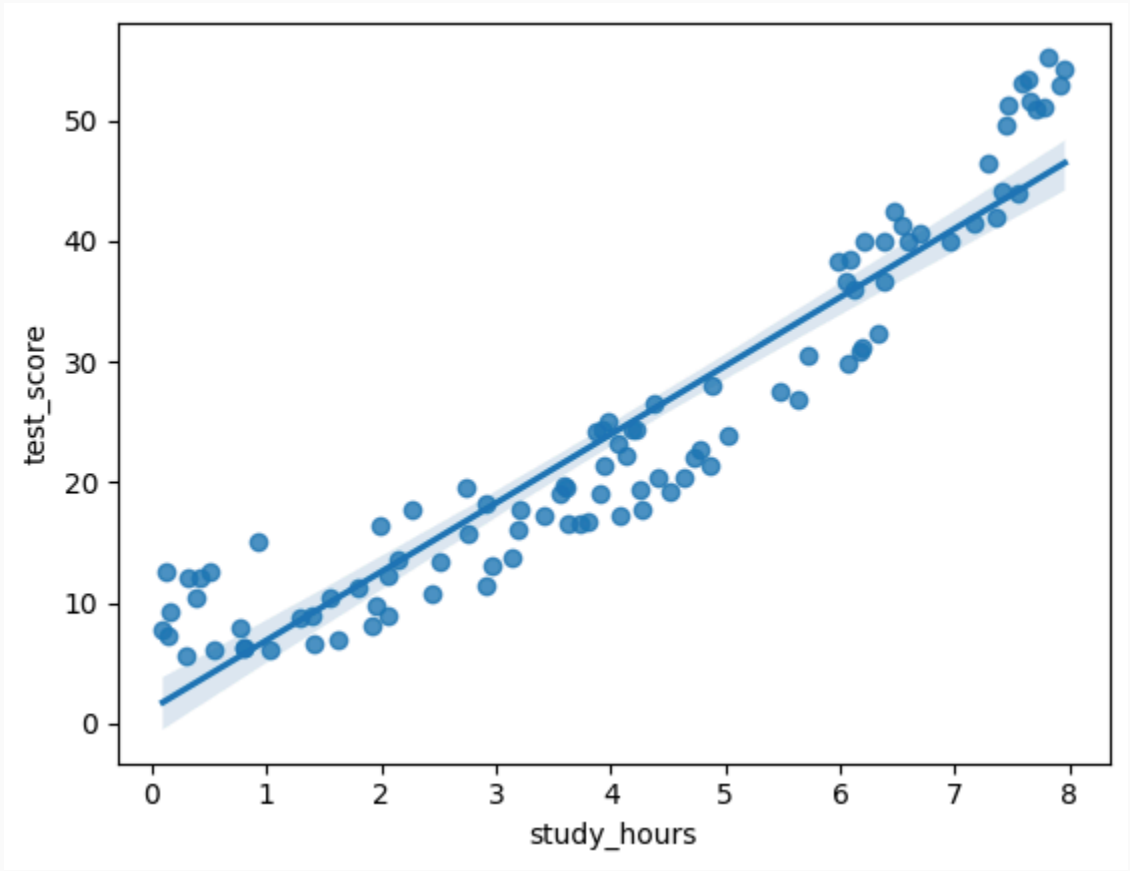
Regression plot মূলত দুইটি numeric ভেরিয়েবলের মধ্যে relationship বুঝতে সাহায্য করে এবং সাথে trendline (regression line) দেখায়।

এটি correlation এবং direction (positive/negative relation) বুঝতে ভালো।

Example 1 — regplot() (Axes-level plot)

```
1

2sns.regplot(data = student , x ='study_hours' , y = 'test_score')
```



x = study_hours → শিক্ষার্থী কত ঘন্টা পড়েছে
y = test_score → পরীক্ষায় কত স্কোর করেছে
এই plot scatter points দেখায়
সাথে একটি straight regression line fit করে

কাজ:

এটি দেখায় পড়ার সময় বাড়লে test score কি বাড়ছে?

যদি points upward direction follow করে → positive relationship

Axes-level meaning:

এটি সরাসরি current axes-এর উপর plot করে
subplot এর সাথে সহজে ব্যবহার করা যায়

LMPlot (Linear Model Plot)

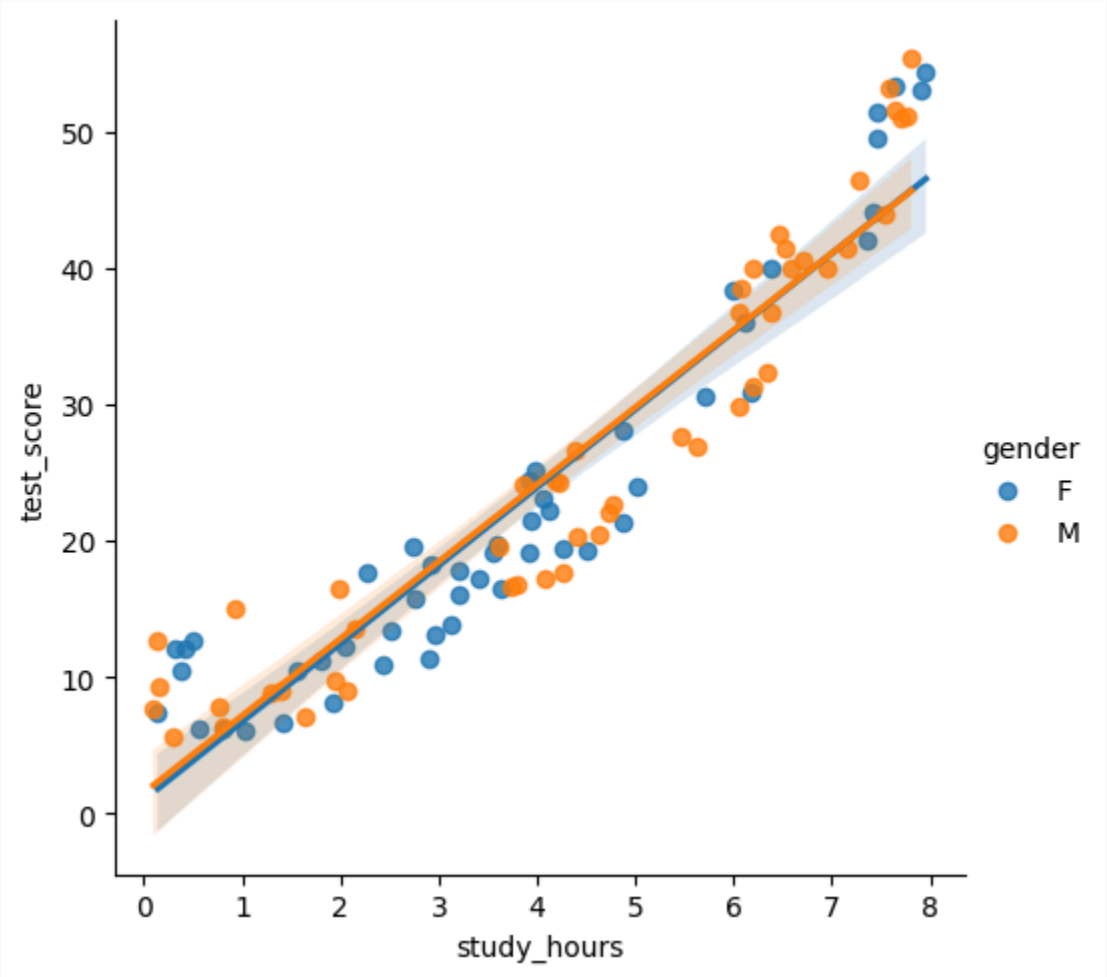
lmplot() ও regression line+scatter দেখায়

কিন্তু এটি **figure-level** plot, অর্থাৎ পুরো figure layout control করে।

Example 2 — lmplot() figure-level

```
1

2sns.lmplot(data = student , x ='study_hours' , y =
'test_score',hue='gender')
```



hue='gender' → পুরুষ ও নারী আলাদা রঙে দেখায়
প্রতিটি gender-এর জন্য আলাদা regression line আঁকে
plot আরও customizable (facet grid support করে)

Figure-level meaning:

new figure create করে
FacetGrid structure use করে
খুব সহজে col, row দিয়ে multiple plots বানানো যায়

উদাহরণ:

যদি আপনি চাইতেন gender অনুযায়ী plot split করতে:

```
1
```

```
2sns.lmplot(data = student , x='study_hours', y='test_score',
col='gender')
```

lmplot এ ধরনের splitting support করে — regplot পারে না।

Summary

Level	Axes-level	Figure-level
Faceting (col/row)	না	হ্যাঁ
hue support	limited	fully supports hue
Use case	Simple regression	Grouped / Multiple regression plots

Practical insight

Regplot simple analysis এর জন্য ভালো

- Relationship দেখতে
- Trendline বুঝতে

Lmplot advanced visualization এর জন্য ভালো

- Categorywise regression compare করা
- Multiple panels তৈরি করা

Pairplot and Jointplot using Seaborn

Pairplot

Pairplot ব্যবহার করা হয় dataset এর একাধিক numeric কলামের মধ্যকার সম্পর্ক একসাথে দেখার জন্য।

এটি প্রতিটি feature pair এর জন্য scatterplot তৈরি করে এবং diagonal অংশে histogram বা KDE দেখায়।

Step 1 — Dataset preview

```
1
```

```
2student
```

	number_courses	time_study	Marks	student_id	class_level	subject	study_hours	test_score	week	attendance_rate	gender	hostel	Tshi
0	3	4.508	19.202	1	10	Science	4.508	19.202	2	0.89	F	0	
1	4	0.096	7.734	2	12	Math	0.096	7.734	3	0.98	M	0	
2	4	3.133	13.811	3	11	Science	3.133	13.811	5	0.83	F	0	
3	6	7.909	53.018	4	10	Science	7.909	53.018	4	0.92	F	1	
4	8	7.811	55.299	5	11	English	7.811	55.299	3	0.80	M	1	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
95	6	3.561	19.128	96	11	English	3.561	19.128	4	0.94	F	1	
96	3	0.301	5.609	97	10	Science	0.301	5.609	2	0.83	M	1	
97	4	7.163	41.444	98	11	Math	7.163	41.444	3	0.97	M	0	
98	7	0.309	12.027	99	12	Math	0.309	12.027	1	0.98	F	0	

এখানে student dataframe দেখা হচ্ছে। এতে অনেক কলাম রয়েছে, কিন্তু pairplot-এ সাধারণত numeric ও প্রয়োজনীয় column বেছে নেওয়া হয়।

Step 2 — শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কলাম নির্বাচন

```
1
```

```
2student_marks =
student[['Marks','study_hours','attendance_rate','gender']]
```

```
3student_marks
```

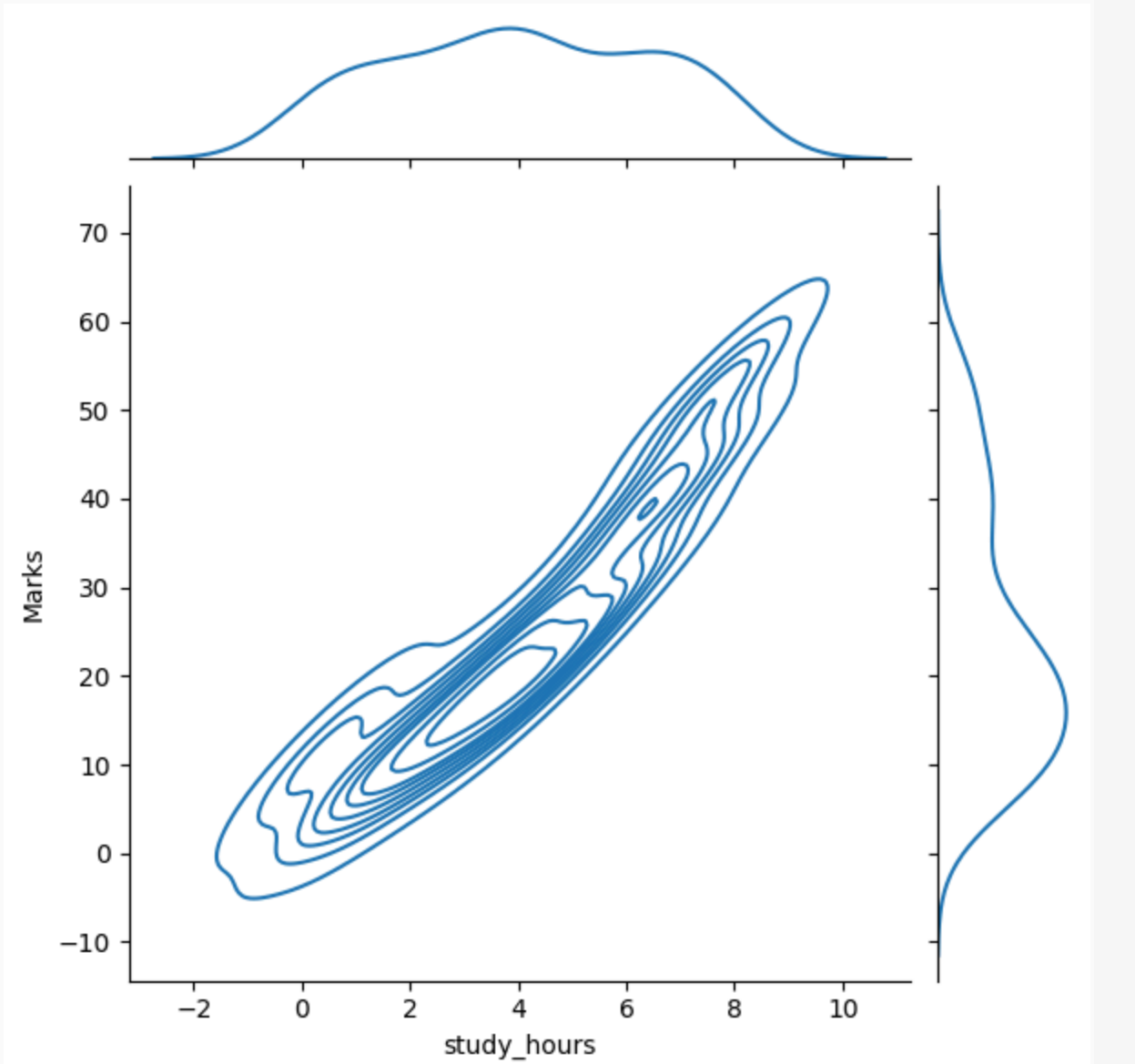
	Marks	study_hours	attendance_rate	gender
0	19.202	4.508	0.89	F
1	7.734	0.096	0.98	M
2	13.811	3.133	0.83	F
3	53.018	7.909	0.92	F
4	55.299	7.811	0.80	M
...	...	...	...	...
95	19.128	3.561	0.94	F
96	5.609	0.301	0.83	M
97	41.444	7.163	0.97	M
98	12.027	0.309	0.98	F

এখানে আমরা চারটি কলাম নিচ্ছি: Marks, study_hours, attendance_rate এবং gender
numeric কলাম তিনটি, hue হিসেবে gender ব্যবহার করা হবে

Step 3 — Pairplot with hue

```
1

2sns.pairplot(data=student_marks,hue='gender')
```



এটি তিনটি numeric কলামের pairwise scatterplot তৈরি করে
hue='gender' → ছেলেমেয়ে ভেদে রঙ আলাদা
diagonal এ density/histogram show করে
dataset এর সামগ্রিক সম্পর্ক দ্রুত বুঝতে সাহায্য করে

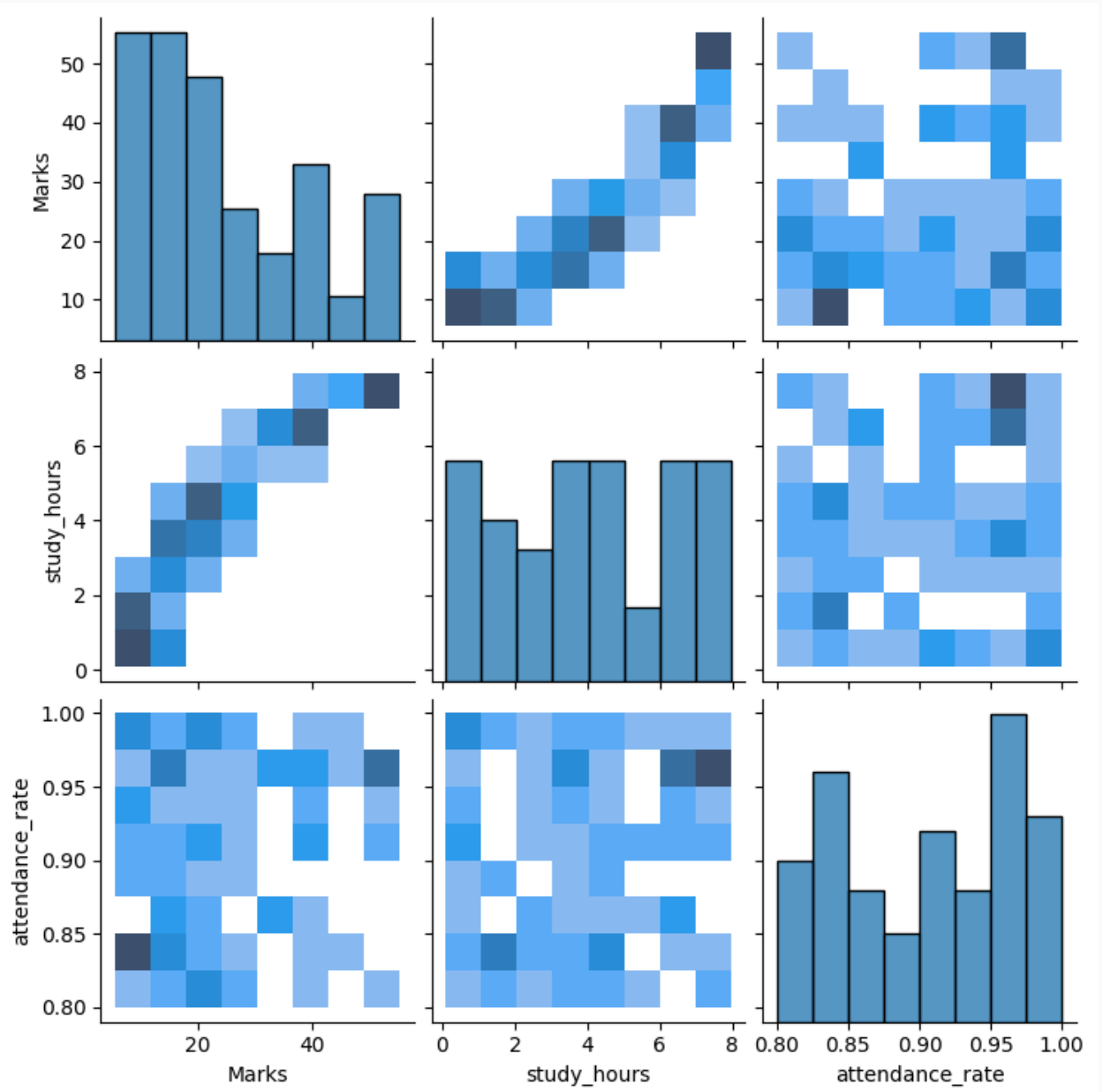
আপনি দেখতে পারবেন:

study_hours বাড়লে Marks বাড়ছে কি না
attendance_rate ও Marks এর সম্পর্ক
gender অনুযায়ী data distribution কেমন

Step 4 — Pairplot in Histogram mode

```
1

2sns.pairplot(data=student_marks, kind='hist')
```



scatterplot এর বদলে histogram ব্যবহার করে
শুধুমাত্র distribution দেখতে হলে ভালো কাজ করে
hue ব্যবহার না করায় সব data এক রঙে দেখায়

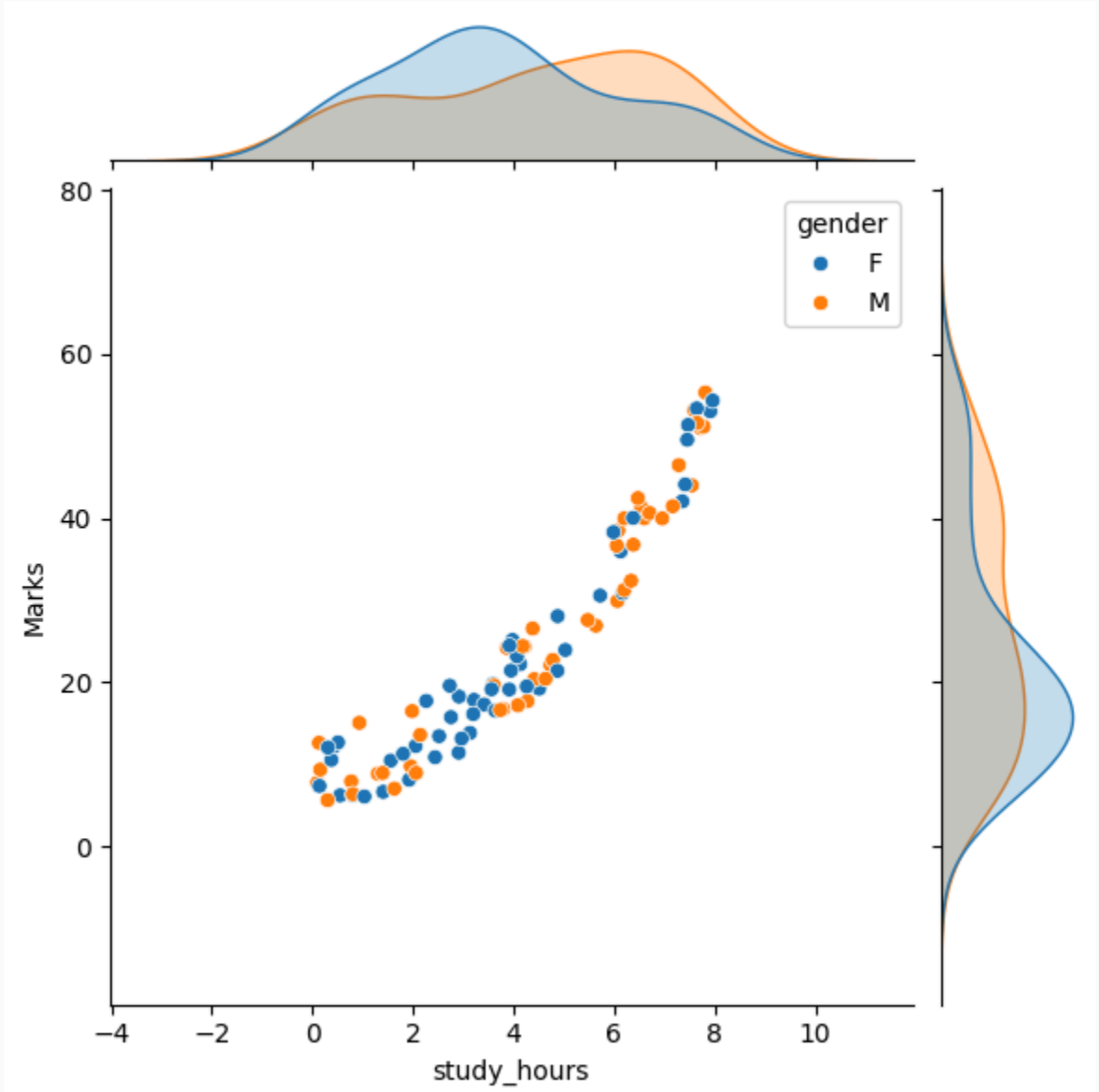
Jointplot (concept introduction)

Jointplot দুইটি ভেরিয়েবলের সম্পর্ক দেখায় এবং সাথে marginal distribution দেয়।

উদাহরণ (concept clear করার জন্য; আপনি dataset এ প্রয়োগ করতে পারবেন):

```
1
```

```
2sns.jointplot(data=student , x='study_hours', y='Marks', kind='scatter')
```



Center এ scatterplot
পাশে দুইটি histogram (x এবং y distribution)
bivariate relation + univariate distribution এক figure এ

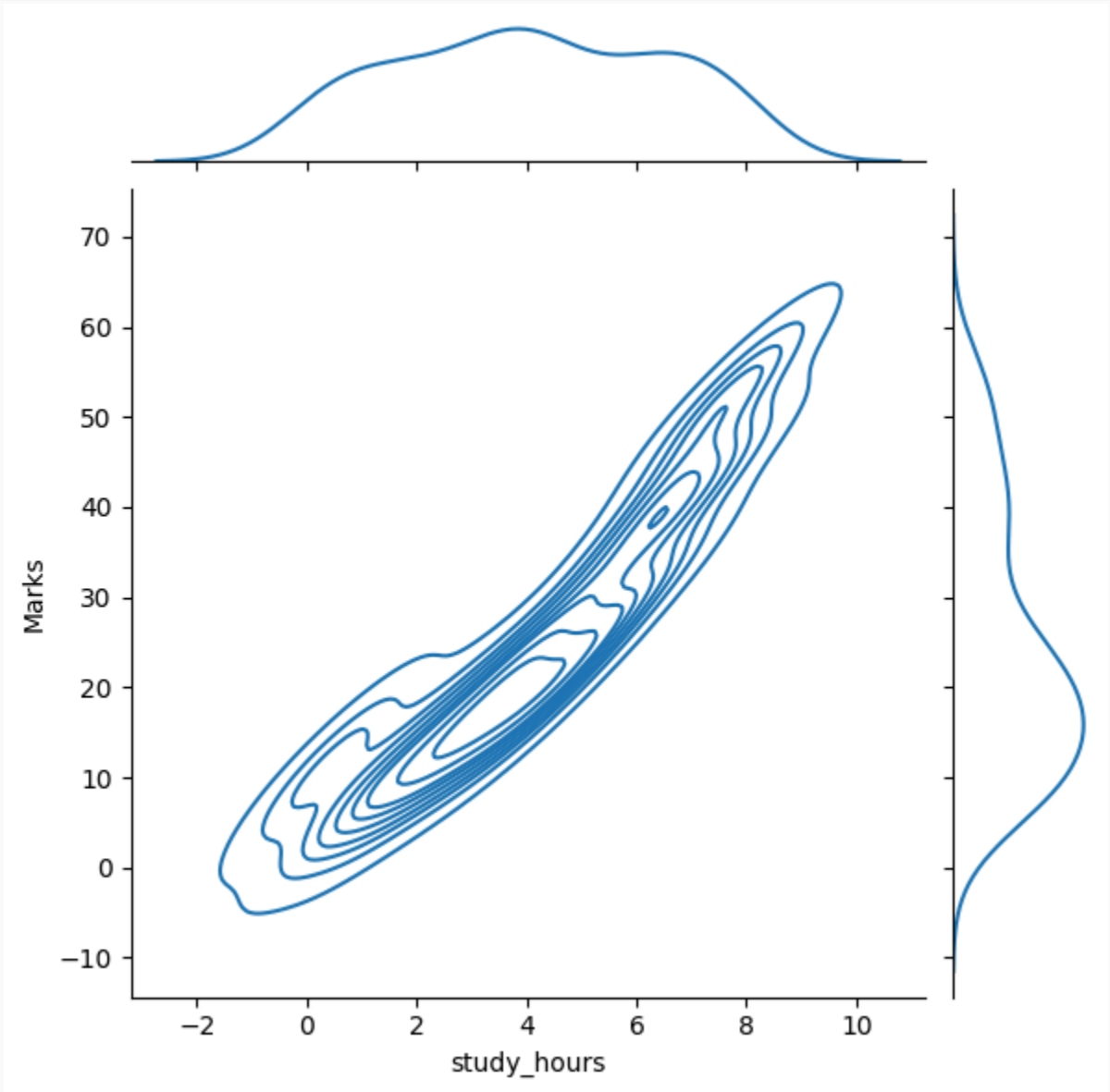
আরও options:

kind='kde'
kind='hex'
kind='hist'
kind='reg' (line সহ)

উদাহরণ- KDE version:

```
1


2sns.jointplot(data=student , x='study_hours', y='Marks', kind='kde')
```



Summary

pairplot	অনেক ভেরিয়েবলের সম্পর্ক একসাথে compare
jointplot	দুই ভেরিয়েবলের detailed relationship + distribution

Practical Insight

- pairplot ছোট dataset এ খুব informative
- অনেক column হলে pairplot cluttered হয়ে যায় (৪–৫ কলামের বেশি হলে সাবধানে ব্যবহার করুন)
- jointplot specific two variable deep dive এর জন্য সবচেয়ে ভালো

ScatterPlot with plotly

Scatter Plot কী?

Scatter plot দুইটি numeric variable-এর মধ্যে relationship দেখায়।

Plotly এর scatter plot interactive হয়, অর্থাৎ:

- mouse hover করলে value দেখা যায়
- zoom, pan, select করা যায়

এটি Seaborn-এর scatterplot-এর advanced version।

Step 1 — Dataset preview

```
1
```

```
2student
```

	number_courses	time_study	Marks	student_id	class_level	subject	study_hours	test_score	week	attendance_rate	gender	hostel	Tshir
0	3	4.508	19.202	1	10	Science	4.508	19.202	2	0.89	F	0	
1	4	0.096	7.734	2	12	Math	0.096	7.734	3	0.98	M	0	
2	4	3.133	13.811	3	11	Science	3.133	13.811	5	0.83	F	0	
3	6	7.909	53.018	4	10	Science	7.909	53.018	4	0.92	F	1	
4	8	7.811	55.299	5	11	English	7.811	55.299	3	0.80	M	1	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
95	6	3.561	19.128	96	11	English	3.561	19.128	4	0.94	F	1	
96	3	0.301	5.609	97	10	Science	0.301	5.609	2	0.83	M	1	
97	4	7.163	41.444	98	11	Math	7.163	41.444	3	0.97	M	0	

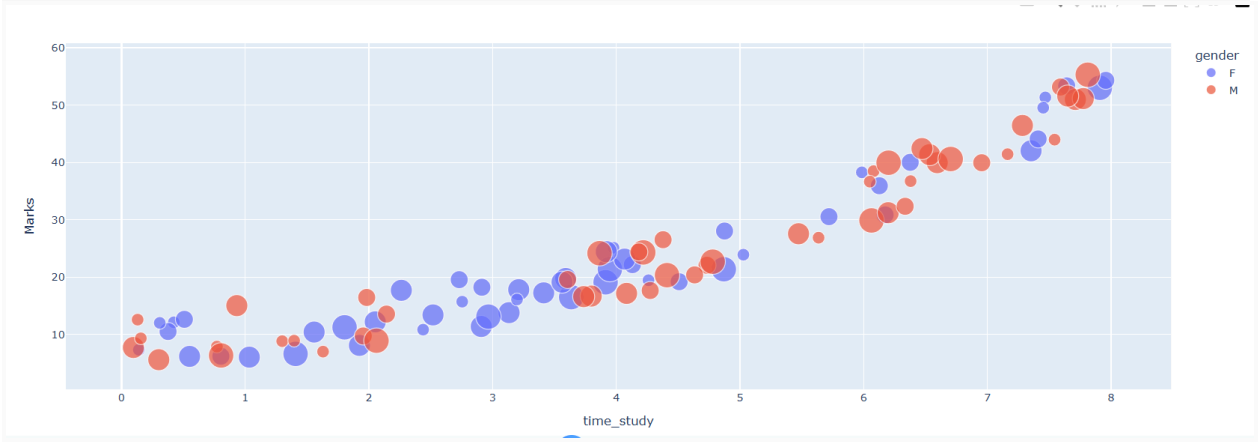
এখানে student dataset আছে, যেখানে কলামগুলো:

- time_study (numeric)
- Marks (numeric)
- gender (categorical)

Tshirt_size (numeric)
hostel (categorical)

Step 2 — Plotly Scatter plot

```
1
2import plotly.express as px
3
4fig = px.scatter(
5    student,
6    x='time_study',
7    y='Marks',
8    color='gender',
9    size='Tshirt_size',
10     hover_data=['hostel']
11)
12
13fig.show()
```



px.scatter() → Plotly Express scatter plot function
x='time_study' → X-axis numeric variable
y='Marks' → Y-axis numeric variable
color='gender' → male/female ভিন্ন রঙে দেখাবে
size='Tshirt_size' → dot size proportional হবে Tshirt_size অনুযায়ী
hover_data=['hostel'] → mouse hover করলে student এর hostel status দেখাবে

fig.show() → interactive plot display করবে

Interactive Features

- Mouse hover করলে value দেখাবে
- Zoom-in / zoom-out, pan, box-select / lasso select
- Easily shareable & dynamic visualization

Practical Insight

- Seaborn scatter plot static, Plotly interactive
- Large dataset বা presentation এ Plotly scatter plot বেশি useful
- color, size, hover_data দিয়ে multiple dimension এক plot এ দেখানো যায়

Lineplot with plotly

Lineplot কী?

Line plot সময়ের সাথে কোন ভেরিয়েবলের পরিবর্তন দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

Plotly line plot interactive হয়:

- mouse hover করলে value দেখা যায়
- zoom / pan করা যায়
- multiple series একসাথে দেখানো যায়

Step 1 — Dataset লোড করা

```
1
2import pandas as pd
3import plotly.express as px
4
5enrollment = pd.read_csv('enrollment_data.csv')
6enrollment.head()
```

```
enrollment
```

	Year	Programming	Digital Marketing
0	2015	589	734
1	2016	862	963
2	2017	1085	1157
3	2018	1150	1404
4	2019	1439	1497
5	2020	1715	1579
6	2021	1785	1948
7	2022	1995	2073
8	2023	2236	2310
9	2024	2442	2338

Dataset এর ধারণা:

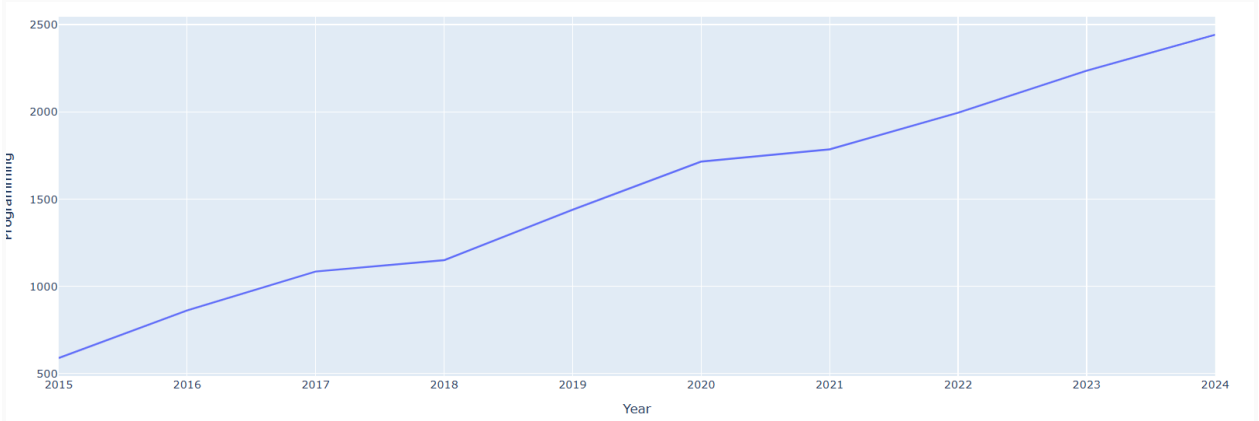
Year → timeline (numeric / categorical)
Programming → student enrollment in Programming
Digital Marketing → enrollment in Digital Marketing

Step 2 — Simple Line Plot

```
1

2fig = px.line(enrollment , x='Year', y='Programming')

3fig.show()
```



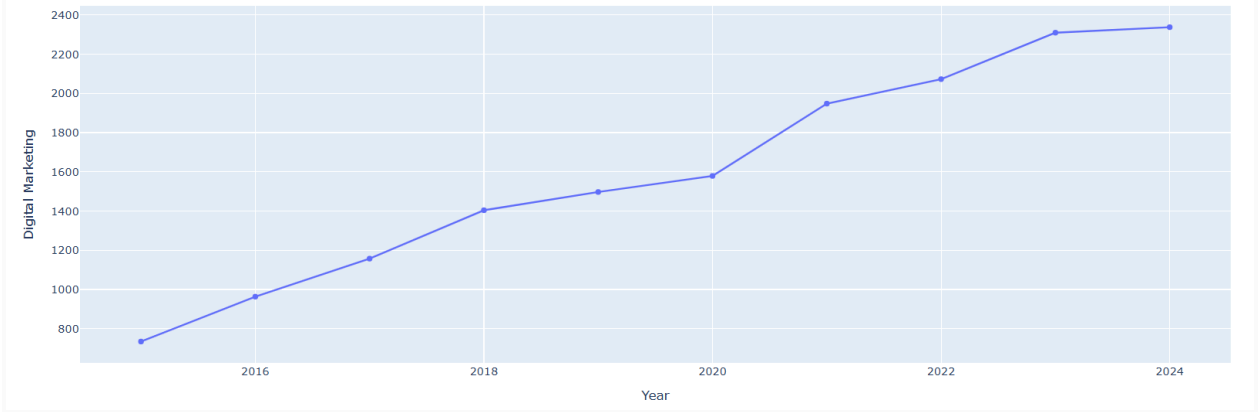
px.line() → Plotly Express line plot function
x='Year' → X-axis (timeline)
y='Programming' → Y-axis (value over time)
এটি একটি interactive line plot তৈরি করে
Mouse hover করলে Year এবং Programming value দেখা যাবে

Step 3 — Line Plot with Markers

```
1

2fig = px.line(enrollment , x='Year', y='Digital Marketing', markers=True)

3fig.show()
```



markers=True → Line points-এ markers যুক্ত করবে
এটি trend দেখানোর পাশাপাশি specific year-এর value চিহ্নিত করতে সাহায্য করে
Interactive hover, zoom এবং pan একইভাবে কাজ করে

Interactive Features

- Hover করলে specific value দেখানো
- Zoom-in / zoom-out, pan করতে পারবেন
- Multiple lines add করতে পারবেন:

```
1
```

```
2fig = px.line(enrollment, x='Year', y=['Programming', 'Digital Marketing'], markers=True)
```

Practical Insight

- Plotly line plots প্রেজেন্টেশনে বা রিপোর্টে খুব useful
- Trend, growth বা seasonal change দেখানোর জন্য ভালো
- Seaborn lineplot static, Plotly lineplot interactive

Histogram using plotly

Histogram কী?

Histogram হলো numerical data-এর distribution বোঝার জন্য একটি গ্রাফ।

Plotly histogram interactive হয়, অর্থাৎ:

- mouse hover করলে value দেখানো
- zoom / pan করা যায়
- color বা multiple category overlay করা যায়

Step 1 — Dataset preview

```
1
```

```
2student_marks
```

	Marks	study_hours	attendance_rate	gender
0	19.202	4.508	0.89	F
1	7.734	0.096	0.98	M
2	13.811	3.133	0.83	F
3	53.018	7.909	0.92	F
4	55.299	7.811	0.80	M
...	...	...	...	...
95	19.128	3.561	0.94	F
96	5.609	0.301	0.83	M
97	41.444	7.163	0.97	M
98	12.027	0.309	0.98	F
99	32.357	6.335	0.95	M

100 rows × 4 columns

Dataset এর ধারণা:

Columns: Marks, study_hours, attendance_rate, gender
Numeric column যেমন attendance_rate histogram এর জন্য ব্যবহার হবে

Step 2 — Simple Histogram

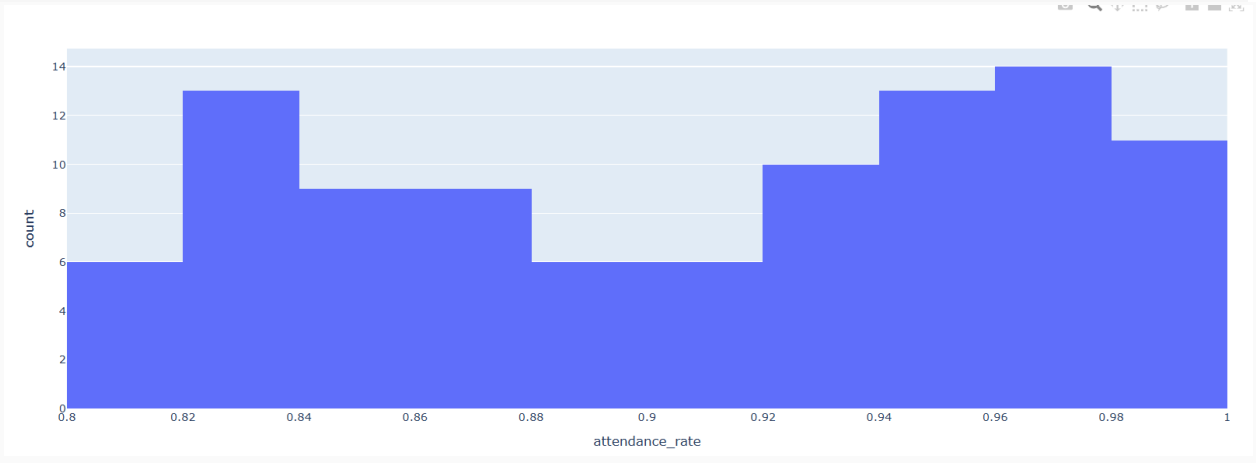
```
1

2import plotly.express as px

3

4fig = px.histogram(student_marks, x='attendance_rate')
```

```
5fig.show()
```



x='attendance_rate' → X-axis numeric value
এটি default bin size ব্যবহার করে histogram বানাবে
Mouse hover করলে frequency (count) দেখা যাবে
Interactive: zoom, pan, hover label

Step 3 — Histogram with Color and Custom Bins

```
1
```

```
2fig = px.histogram(student_marks, x='attendance_rate', color='gender',
nbins=5)
```

```
3fig.show()
```

	Marks	study_hours	attendance_rate	gender
0	19.202	4.508	0.89	F
1	7.734	0.096	0.98	M
2	13.811	3.133	0.83	F
3	53.018	7.909	0.92	F
4	55.299	7.811	0.80	M
...	...	...	...	...
95	19.128	3.561	0.94	F
96	5.609	0.301	0.83	M
97	41.444	7.163	0.97	M
98	12.027	0.309	0.98	F
99	32.357	6.335	0.95	M

100 rows × 4 columns

color='gender' → male এবং female আলাদা রঙে দেখাবে
nbins=5 → histogram 5 bins এ ভাগ হবে
Overlay বা stacked histogram visualization possible
Interactive hover-এ count ও category দুটো দেখা যায়

Interactive Features

Hover: frequency + category value
Zoom / pan / select
Multiple categories সহজে compare করা যায়

Practical Insight

Plotly histogram static matplotlib/seaborn এর চেয়ে বেশি interactive
Category-wise distribution সহজে বোঝা যায়
Presentation বা dashboard এ বেশি ব্যবহৃত